

CONTENIDO

1 ASPECTOS GENERALES

2 BASE TECNICA

2.1 MISION Y OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACION DE FLOTAS

2.2 POLITICAS

2.3 COMPONENTES DE LA ADMINISTRACION DE FLOTAS

2.4 OPERACION DE FLOTAS

2.4.1 CLASIFICACION Y CODIFICACION DE LOS VEHICULOS

2.4.2 COSTOS DE OPERACION

2.4.3 CALCULO DE COSTO OPERACIONAL

2.4.4 PROGRAMACION, CONTROL Y DIMENSIONAMIENTO DE LA FLOTA

2.4.5 REGISTRO DEL MOVIMIENTO Y COSTOS DE LOS VEHICULOS

2.4.6 SUBSTITUCION DE VEHICULOS

2.5 MANTENIMIENTO DE FLOTAS

2.5.1 INVENTARIO DE LA FLOTA

2.5.3 TALLER DE MANTENIMIENTO

2.5.4 CONTROL DE LLANTAS

2.5.5 CONTROL DE CONJUNTOS

2.6 FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE FLOTAS

3 ORGANIZACION DE LA ADMINISTRACION DE FLOTAS

3.1 ORGANIGRAMA

3.2 ATRIBUCIONES Y CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE ADMINISTRACION DE FLOTAS

3.3 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA

3.3.1 OPERACION DE FLOTA

3.3.2 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

3.3.3 APOYO ADMINISTRATIVO

3.4 CRITERIO DE DIMENSIONAMIENTO

3.5 RELACIONES CON ORGANISMOS EXTERNOS

3.6 RELACIONES CON ORGANISMOS INTERNOS

3.6.1 TODOS LOS SISTEMAS

3.6.2 SISTEMA FINANCIERO

3.6.3 SISTEMA DE PLANEAMIENTO

3.6.4 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE APOYO

4 PROCEDIMIENTOS

4.1 BASICOS

4.1.1 MOVIMIENTO DE VEHICULOS

4.1.2 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

4.1.3 CONTROL MENSUAL COSTO OPERACIONAL DE VEHICULO

4.2 DATOS DE CONTROL

4.2.1 VARIABLES

4.2.2 INDICADORES

5 PLAN DE IMPLANTACION

5.1 FORMULACION DEL PLAN DE IMPLANTACION

5.1.1 OBJETIVO

5.1.2 ORGANIZACION DEL GRUPO DE TRABAJO (GT)

5.1.3 ETAPAS PROPUESTAS PARA LA IMPLANTACION

5.1.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLANTACION

6 GLOSARIO DE TERMINOS

28

37

51

1 ASPECTOS GENERALES

El Manual presenta los conceptos y recomendaciones para la organización de los trabajos ejecutados por la Administración de Flota de Vehículo.

El Capítulo 2 de este Manual aborda la Administración de Flotas presentándola a través de un proceso inicialmente de conceptualización de todos los elementos comprendidos en el proceso, es decir, la actividad de Operación de Flota y la actividad de Mantenimiento de Flota.

El tema del costo operacional de vehículos recibe un abordaje inicial de definición de sus fórmulas de cálculos y se completa con un abordaje estadístico con datos de vehículos de pasajeros, que representan la gran mayoría de constituyentes de las flotas en las Empresas de Agua y Desagüe. Estas informaciones permite una visión anticipada de como se comportan los costos operacionales y cuan valiosos son para el planeamiento de las actividades de una Flota de Vehículos.

Cada función dentro del proceso queda claramente definida, no sólo en relación a su finalidad, sino a su relación interna y externa, garantizando un flujo continuo de acción y, tan importante como las acciones, son las informaciones, que constituyen la base técnica del proceso.

Estos elementos son posteriormente agrupados e integrados a través de su esquema general de funcionamiento, teniéndose una visión de cómo los procesos se desarrollan dentro de la Administración de Flotas.

El Capítulo 3 presenta la organización propuesta para el funcionamiento de la Administración de Flotas. La forma como cada EPS agrupará las funciones de cada componente, será definida principalmente en función de su tamaño. Aquí también son expuestas las relaciones intra y extra sistémicas, demostrándose como la Administración de Flotas se introduce y participa en las actividades de la EPS.

El capítulo 4 presenta los tres principales procedimientos en la Administración de Flotas, es decir: Movimiento de Vehículos, Mantenimiento de Vehículos y Cálculo de Costo Operacional de Vehículos, además de indicadores de monitoreo de las actividades.

En el capítulo 5 se presenta un Plan de Implantación para la Administración de Flotas, el cual, será consolidado en la implantación de éste Manual.

El Manual, está dirigido a todos aquellos que de alguna forma tienen la misión de administrar las actividades pertinentes a la Administración de Flotas.

Su actualización es responsabilidad del Jefe del Subsistema de Logística, a quien corresponde aprobar las modificaciones de los procedimientos aquí expuestos.

2 BASE TECNICA

2.1 MISION Y OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACION DE FLOTAS

MISION

Garantizar que la operación de la flota de vehículos sea realizada con la mayor eficiencia, seguridad, economía y la satisfacción del usuario.

OBJETIVOS

- Garantizar que la operación de la flota atienda de manera económica las necesidades de los usuarios de la EPS.
- Contribuir a la imagen institucional de la EPS a través de la correcta utilización de los vehículos en las vías públicas.
- Distribuir los vehículos a los usuarios conforme a criterios técnicos de efectiva utilización, con prioridad a las actividades fines, teniendo siempre la mira en el resultado operacional global de la EPS.
- Mantener estricto control de la efectiva utilización de los vehículos con miras a minimizar los costos globales de operación de la flota.
- Conocer el desempeño operacional y principalmente los costos de la operación de la flota con miras a influir en las futuras adquisiciones.

2.2 POLITICAS

- Buscar, en la medida de lo posible, la uniformidad de marcas y modelos de vehículos.
- Los vehículos especiales, así como los utilizados en Talleres Móviles, deben ser de propiedad de la EPS.
- Los vehículos de la EPS deben estar cubiertos por seguro contra robo, destrucción total o parcial, daños al conductor y a terceros.
- Los servicios especiales o de carácter eventual podrán ser ejecutado con vehículos alquilados.
- Los empleados que, en razón de su cargo y necesidad de trabajo, necesiten de constante movimiento, podrán inscribir sus vehículos propios y recibir un pago por el kilometraje recorrido en servicio.
- El viaje de empleados, especialmente a distancia, debe ser realizado a través de los servicios de transporte colectivo.
- Para los servicios de Mantenimiento de Vehículos, sobretodo de los más especializados, se debe buscar el uso de la red de asistencia técnica autorizada de las marcas de vehículos utilizadas, o de talleres previamente acreditados.

2.3 COMPONENTES DE LA ADMINISTRACION DE FLOTAS

El proceso de Administración de Flotas está constituido por las actividades de Operación de Flotas y Mantenimiento de Flotas.

La actividad Operación de Flotas comprende el Planeamiento, Organización, Programación y Control de la operación de los vehículos utilizados en el transporte que la EPS necesita para realizar sus funciones.

La actividad Mantenimiento de Flotas comprende el Planeamiento, Organización, Programación y Control del mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos utilizados en el transporte que la EPS necesita para realizar sus funciones.

2.4 OPERACION DE FLOTAS

Los elementos básicos de la Operación de Flotas son:

- Clasificación de los vehículos según su uso.
- Clasificación de los costos del transporte.
- Programación, control y dimensionamiento de la flota.
- Recolección, registro de la evaluación de la utilización de los vehículos.
- Recolección, registro de la evaluación de los gastos operacionales de los vehículos.
- Programación del incremento y sustitución de vehículos.

2.4.1 CLASIFICACION Y CODIFICACION DE LOS VEHICULOS

Todos los vehículos de la flota deben clasificarse de acuerdo a la categoría a que pertenecen, según el uso para el que se designan. Con este propósito, se sugiere la siguiente clasificación :

- Vehículos para pasajeros.
- Vehículos para carga y pasajeros.
- Vehículos para carga mediana.
- Vehículos para carga pesada.
- Vehículos especiales.

Para cada tipo de vehículo, la EPS deberá definir sus especificaciones mínimas.

2.4.1.1 CODIFICACION DE LOS VEHICULOS

Cada vehículo deberá estar identificado con un código. La finalidad de dicho código es obtener la identificación individual, considerando que los vehículos componen el patrimonio de la Empresa y necesitan estar debidamente controlados, tanto en lo que se refiere a su aspecto físico como a su valor y costo de mantenimiento.

La codificación deberá facilitar la elaboración de los planes de trabajo, ya que evitará descripciones extensas de las partes, en los cuadros y otros instrumentos que se preparen durante el trabajo de organización de la Administración de Flotas.

El Sistema de Administración de Patrimonio establece una codificación para todos los bienes patrimoniales de la Empresa. Ese mismo código deberá ser utilizado por la Administración de

Flotas, para todos los fines de sus actividades, aprovechando la ventaja de una codificación única a nivel de Empresa. Ese código indicará la categoría, clase y tipo de los vehículos.

A) IDENTIFICACION PATRIMONIAL

La numeración del Sistema de Administración de Patrimonio utiliza los siguientes dígitos para la codificación de bienes, como muestra el cuadro.

CLASE	ITEM DE LA CLASE	SECUENCIAL DEL ITEM
cc	mmmmm	sss

Cuadro 1

B) IDENTIFICACION DE LOS VEHICULOS

Serán identificados con un número de 6 dígitos que indican la Clase, Categoría y Secuencia dentro de la Categoría.

CLASE	CATEGORIA Y SECUENCIA
cc	V1V2V3V4

Cuadro 2

Los dígitos representan:

cc = Clase del Código Patrimonial.

V1 = Categoría a la que pertenece el vehículo.

V2V3V4 = Secuencia dentro de la Categoría. Estos dígitos se pueden dividir en rangos para la identificación de las Marcas (u otra característica) de los vehículos.

Ejemplo:

Vehículo 97 1105

97 Clase Patrimonial Vehículos en la clasificación patrimonial.

1000 Categoría Vehículos de Pasajeros.

1100 Categoría Vehículo Marca Chevrolet.

1105 Vehículo n° 5 de la Categoría 1100.

2.4.2 COSTOS DE OPERACION

Los conceptos para registrar los datos necesarios para efectuar los controles de la operación pueden agruparse de la siguiente manera:

- Costos Fijos de Operación.
- Costos Variables de Operación.

El registro constante de estos gastos permite evaluar las condiciones económicas de desarrollo del servicio de transporte en la EPS.

2.4.2.1 COSTO FIJO DE OPERACION

Costo Fijo es aquel que no varía directamente con la utilización del vehículo y, se calcula considerando los siguientes gastos:

- Gastos con Personal.
- Gastos con Materiales.
- Remuneración del Capital.
- Gastos con Servicios Generales de Terceros.
- Gastos Generales (Licenciamiento, Seguros, Alquileres, Etc.).
- Depreciación de los Vehículos.

Caso se tratase de una empresa de transporte estos gastos deberían ser controlados de manera individualizada, por vehículo. Pero, dada la naturaleza auxiliar de este servicio en las EPS, estos gastos pueden ser tratados de forma global y prorratados entre los vehículos de manera igual.

CFP = Costo Fijo Prorratable

Es el agrupamiento de todos los gastos de Personal de la Operación (Administrativo, Choferes), Materiales de Oficina, Energía, Alquileres, Servicios, es decir, todo gasto que no sea directamente atribuible a un vehículo.

CFV = Costo Fijo del Vehículo

Es el agrupamiento de los gastos de Depreciación, Remuneración del Capital, Seguros, Licenciamiento, y todos aquellos que sean atribuibles a un vehículo específico, pero que no varía con la utilización del mismo.

2.4.2.2 COSTO VARIABLE DE OPERACION

Costo Variable es aquel que varía directamente con la utilización del vehículo, y se calcula considerando los siguientes gastos:

CVV = Costo Variable del Vehículo

- Gasto de Combustible y Lubricantes.
- Gasto de Mantenimiento (Propios: Mano de Obra, Repuestos y Materiales del Taller).
- Gasto de Mantenimiento (Servicios de Terceros).
- Llantas, Cámara y Reencauchado.
- Gastos de viaje (Peaje, etc.).

- Lavado.

2.4.2.3 COSTO POR KILOMETRO DE OPERACION

Considerándose para un vehículo:

K = Cantidad de kilómetros recorridos en un mes.

CKV = Costo por Kilómetro del Vehículo.

$$CKV = \frac{CFP + CFV}{K} + CVV$$

Ecuación 1

Los valores CFP y CFV son suministrados mensualmente por la Contabilidad de Costos; el Kilometraje recorrido por el Informe del Chofer, y el CVV es calculado por la actividad de Operación de Vehículos.

2.4.3 CALCULO DE COSTO OPERACIONAL

Los costos operacionales de vehículos pueden calcularse a través de una gran variedad de fórmulas que proporcionan la forma técnica de evaluar la operación de los mismos. Las que serán presentadas brindan la suficiente precisión para evaluar estos costos.

2.4.3.1 COSTO FIJO DEL VEHICULO FORMULAS GENERALES

A) DEPRECIACION MENSUAL

Calculada por la fórmula de depreciación lineal, donde:

N = Vida útil en años.

R = Valor residual del vehículo al final de N años.

V = Valor de un vehículo nuevo.

$$D = \frac{1}{12} \left(\frac{V - R}{N} \right)$$

Ecuación 2

B) LICENCIAMIENTO MENSUAL

Calculada por la media aritmética de los valores que se cobren por cada año de vida del vehículo, donde:

L_i = Valor pago por el licenciamiento de un vehículo con i años de vida.

N = Vida útil en años.

$$L = \frac{1}{12} \left(\frac{\sum_{i=1}^N L_i}{N} \right)$$

Ecuación 3

C) SEGUROS

Calculada por la media aritmética de los valores que se cobren por cada año de vida del vehículo, donde:

S_i = Valor pagado por el seguro de un vehículo con i años de vida.

N = Vida útil en años.

$$L = \frac{1}{12} \left(\frac{\sum_{i=1}^N S_i}{N} \right)$$

Ecuación 4

D) REMUNERACION DEL CAPITAL

Calculado considerándose la tasa promedio de interés, es decir, la tasa de interés de un capital que pierde valor cada año. Su fórmula general toma en cuenta el valor residual R . La forma simplificada no considera este valor y las variables que se utilizan son:

J = Tasa de interés mensual.

N = Vida útil en años.

R = Valor residual del vehículo al final de N años.

V = Valor de un vehículo nuevo.

$$C = \frac{J}{2} \left[\frac{(N+1)}{N} V + \frac{(N-1)}{N} R \right]$$

Ecuación 5

Como el valor residual R es un valor, generalmente entre 10% a 20% del valor de un vehículo nuevo, es posible trabajar, sin perder precisión, con la fórmula simplificada considerando cero su valor, es decir $R = 0$. Así,

$$C = \frac{J}{2} \left[\frac{(N+1)}{N} V \right]$$

Ecuación 6

2.4.3.2 COSTOS VARIABLES POR KILOMETRO

En el cálculo de costos variable se utilizan datos estadísticos y recomendaciones de los fabricantes de los vehículos. Así, hay valores recomendados para el cambio del aceite del motor, caja de velocidades, llantas y otros componentes, así como valores de publicaciones especializadas.

A) COMBUSTIBLE

Los valores de consumo previsto de combustible son datos del fabricante. El valor de los gastos con combustible es calculado por:

$$C = g_1 G_1 \quad \text{Ecuación 7}$$

donde:

C = Costo de combustible por kilómetro.

g_1 = Consumo en Galones por km.

G_1 = Costo del Galón de combustible.

B) MANTENIMIENTO

Una de las formas de estimar el costo de mantenimiento de un vehículo es construir un indicador que relacione la suma de los gastos de mantenimiento durante un kilometraje recorrido y su valor como nuevo. Así, el estimado de valor de costos de mantenimiento por kilómetro se calcula por:

$$M = \frac{mV}{K} \quad \text{Ecuación 8}$$

donde:

M = Costo de Mantenimiento por kilómetro

m = Factor que relaciona el total de gastos de mantenimiento durante el recorrido de un kilometraje total K.

K = Kilometraje Total durante el cual se acumulan los valores gastados de mantenimiento.

C) ACEITE MOTOR Y CAMBIO

Los valores de consumo previsto de aceite del motor y cambio son datos del fabricante. El valor de los gastos de aceite es calculado por:

$$A = g_s G_s \quad \text{Ecuación 9}$$

donde:

A = Costo de aceite por kilómetro.

g_s = Consumo en Galones por km. Subíndice 2 para Motor y 3 para Cambio.

G_s = Costo del Galón de aceite. Subíndice 2 para Motor y 3 para Cambio.

D) LAVADO

El valor previsto para gastos de lavado es una definición del usuario y depende de diversos factores. Generalmente se fija un kilometraje para el lavado de los vehículo. El costo por kilómetro se calcula dividiendo el valor del lavado entre el kilometraje definido como periodicidad.

2.4.3.3 VALORES DE REFERENCIA PARA CALCULO DEL COSTO OPERACIONAL

Los datos que siguen fueron extraídos de la publicación brasileña “Transporte Moderno”, y son los valores promedios de 10 vehículos de pasajeros entre pequeño y medianos, combustible gasolina, de los fabricantes Volkswagen, Ford y General Motors, para un recorrido de 30.000 km.

Para la definición del estimado del costo operacional de un vehículo similar se utilizarán los siguientes criterios para cálculo del valor de sus componentes :

- Costo Fijo: Porcentaje del valor de un vehículo nuevo.
- Costo Variable: Porcentaje del Costo por kilómetro del gasto de combustible (gasolina), que será considerado igual a uno.

A) COSTO FIJO MENSUAL

- | | |
|----------------------------|---------------|
| • Depreciación | 1,487%. |
| • Remuneración del Capital | 1,201% |
| • Seguro | 0,916% |
| • Licenciamiento | 0,161% |
| • <i>Total</i> | <i>3,765%</i> |

B) COSTO VARIABLE POR KILOMETRO

- | | |
|-----------------|---|
| • Combustible | 1,0000 |
| • Llanta | 0,0667 |
| • Lavado | 0,0762 |
| • Aceite Motor | 0,0276 |
| • Aceite Cambio | 0,0064 |
| • <i>Suma</i> | <i>1,1769</i> |
| • Mantenimiento | 0,0922 (Valor del Vehículo) / 30.000 km |

C) EJEMPLO

Vehículo Sedan, valor nuevo US\$ 12.000,00, con un rendimiento de 35 km / galón, utilizando Gasolina de 90 octanos que cuesta S/. 5,83 por galón (US\$ 2,40 / Galón).

C1) COSTO FIJO

Descripción	Calculo	Valor US\$
• (1) Depreciación	1,487% de 12.000	\$178,44
• (2) Remuneración del Capital	1,201% de 12.000	\$144,12
• (4) Seguro	0,916% de 12.000	\$109,92
• (5) Licenciamiento	0,161% de 12.000	\$19,32
• (6) <i>Suma</i>	(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	\$451,80

C2) COSTO VARIABLE POR KILOMETRO EN US\$

Descripción	Calculo	Valor US\$
• (8) Combustible	\$2,400 / 35 km	0,068571
• (9) Llanta	0,0667 de (8)	0,004573
• (10) Lavado	0,0762 de (8)	0,005225
• (11) Aceite Motor	0,0275 de (8)	0,001885
• 12) Aceite Cambio	0,0064 de (8)	0,000438
• (13) <i>Suma</i>		0,080692
• (14) Mantenimiento		0,036688
• (15) Total	(13) + (14)	0,117380

Para un recorrido mensual de 1500 km, el estimado del costo operacional del vehículo sería de:

$$\text{COV} = (6) + (15) 1500 = 451,80 + 0,117380 \times 1500 = \$627,87 \text{ mensual}$$

El Costo por Kilómetro de Operación sería:

$$\text{CKV} = (6) / 1500 + 0,117380 = 451,80 / 1500 + 0,117380 = \$0,41858 / \text{km}$$

Para el planeamiento de una flota de vehículos, con los valores presentados y haciéndose las correcciones pertinentes, se puede tener un estimado de los costos operacionales de los vehículos de pasajeros de la misma.

2.4.4 PROGRAMACION, CONTROL Y DIMENSIONAMIENTO DE LA FLOTA

El dimensionamiento de la flota de vehículos y su programación, se basa principalmente en los programas de necesidades y de trabajo, tanto de las construcciones, nuevas obras, como también de las actividades de operación y mantenimiento de los subsistemas existentes o, para estar al servicio de la Administración Central de la EPS.

La integración de estas necesidades, en un programa que posibilite la utilización máxima de los recursos de transporte en la EPS, es una atribución de la actividad Operación de Flota.

2.4.4.1 CONTROL DE LA UTILIZACION DE LA FLOTA

Para establecer un comparativo para evaluar el desempeño de la utilización del vehículo se define:

IUV = Índice de Utilización de Vehículo

Para la composición de este índice se consideran los siguientes parámetros:

- Categoría del Vehículo.
- Naturaleza del servicio al cual está asignado.
- Kilometraje Promedio Mensual recorrido.
- Horas de Efectiva Utilización

Para cada categoría de vehículo (Pasajero, Carga, etc.), considerándose la naturaleza de su servicio (Asignado al Director, Transporte de Materiales, etc.) y las rutas en que trabajan (Velocidades Promedio Alta, Baja, etc.), se definen valores de referencia, con los cuales la utilización del vehículo se comparará mensualmente.

Ejemplo:

Considerándose:

KRV = Kilometraje Recorrido por un Vehículo de Pasajeros, por día útil.

HUV = Horas de Utilización del Vehículo (vehículo transportando), por día útil.

KRP = Kilometraje Recorrido Parámetro.

HUP = Horas de Utilización Parámetro.

$$IUV = \left(\frac{KRV/KRP + HUV/HUP}{2} \right) \quad \text{Ecuación 10}$$

A) SERVICIO PERMANENTE

Para valores del IUV mayores que 1, se considera que el vehículo presta servicio de forma permanente a la actividad de la EPS que lo utiliza. Valores del IUV de un vehículo podrán estar por debajo de 1 en algunos de los meses del año; los reglamentos específicos de la EPS definirán en que situaciones una actividad dejará de tener un vehículo especialmente asignado a sus tareas.

B) SERVICIO EVENTUAL

Para actividades de la EPS que presentan un índice de utilización menor que 1, se considera que su uso es de carácter eventual y la Dirección podrá definir que se utilicen los vehículos de la Flota de Uso Común (Vehículos asignados a Operación de Flotas que los destina para los servicios de carácter eventual).

2.4.4.2 PROGRAMACION DEL INCREMENTO Y SUBSTITUCION DE VEHICULOS

Anualmente todas las actividades de la EPS que se valen de vehículos de la flota deben, al momento de la elaboración de su presupuesto, informar la necesidad de aumento o disminución de los vehículos para el desarrollo de sus tareas. Los aumentos deben definirse como de carácter eventual o permanente, y la justificativa para tal carácter se comparará con los indicadores de **IUV** de los vehículos asignados anteriormente al sector.

Los vehículos que presenten valores de **IUV** por debajo de los estándares definidos para su categoría y naturaleza deben ser transferidos a la Flota de Uso Común.

Las actividades especiales, como Taller Móvil y otras a ser consideradas, deben tener sus vehículo asignados de forma permanente e incluso contar con reserva para los períodos en que los mismos estén fuera de servicio por mantenimiento.

El análisis de costo, edad, estado de conservación y posibilidad de continuar utilizando el vehículo componen el programa de enajenamiento anual de la flota.

2.4.5 REGISTRO DEL MOVIMIENTO Y COSTOS DE LOS VEHICULOS

El registro de los movimientos de la flota se constituye en la herramienta básica y fundamental para el control de su utilización, además de permitir su programación y dimensionamiento de manera eficaz.

La información básica recolectada en el movimiento de un vehículo es el kilometraje recorrido, las horas de utilización y sus abastecimientos. También el contacto cotidiano que el chofer tiene con el vehículo le permite un conocimiento del comportamiento del mismo y se constituye en la información básica para las actividades de mantenimiento correctivo.

Estos registros, juntamente con los costos de mantenimiento, permiten conocer el Costo Variable de los vehículos de la flota, que es el elemento que participa en la toma de decisiones en cuanto a la substitución de vehículos, al pago por kilometraje recorrido de vehículos acreditados o alquilados.

2.4.6 SUBSTITUCION DE VEHICULOS

Hay diversas fórmulas para analizarse la vida económica de un vehículo. Es cierto que con una cada vez más caro y frecuente mantenimiento, la vida de un vehículo puede ser alargada casi indefinidamente. Entretanto, lo que se debe tener en cuenta es el momento que sus costos operacionales sea mínimo. Estos análisis lleva en cuenta dos parámetros que varían de forma inversa, es decir:

- Costo de Mantenimiento, cuya tendencia es crecer con el tiempo.
- Valor de Reventa, cuya tendencia es disminuir con el tiempo.

En el siguiente diagrama se presenta este concepto.

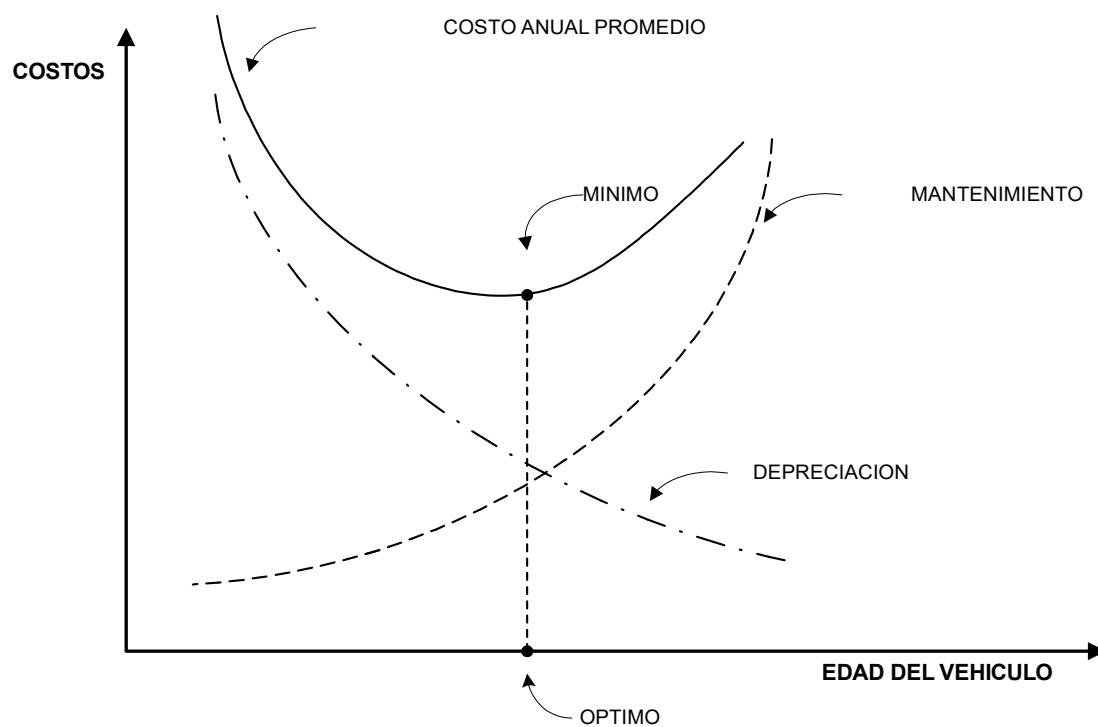


Diagrama 1

2.4.6.1 COSTO PROMEDIO ANUAL DE OPERACION DE UN VEHICULO

Permite detectar de una manera simple la duración óptima de un vehículo, es decir, el momento en que deben cesar las actividades de mantenimiento y ser substituido.

La representación de estos costos se verifica en el diagrama siguiente:

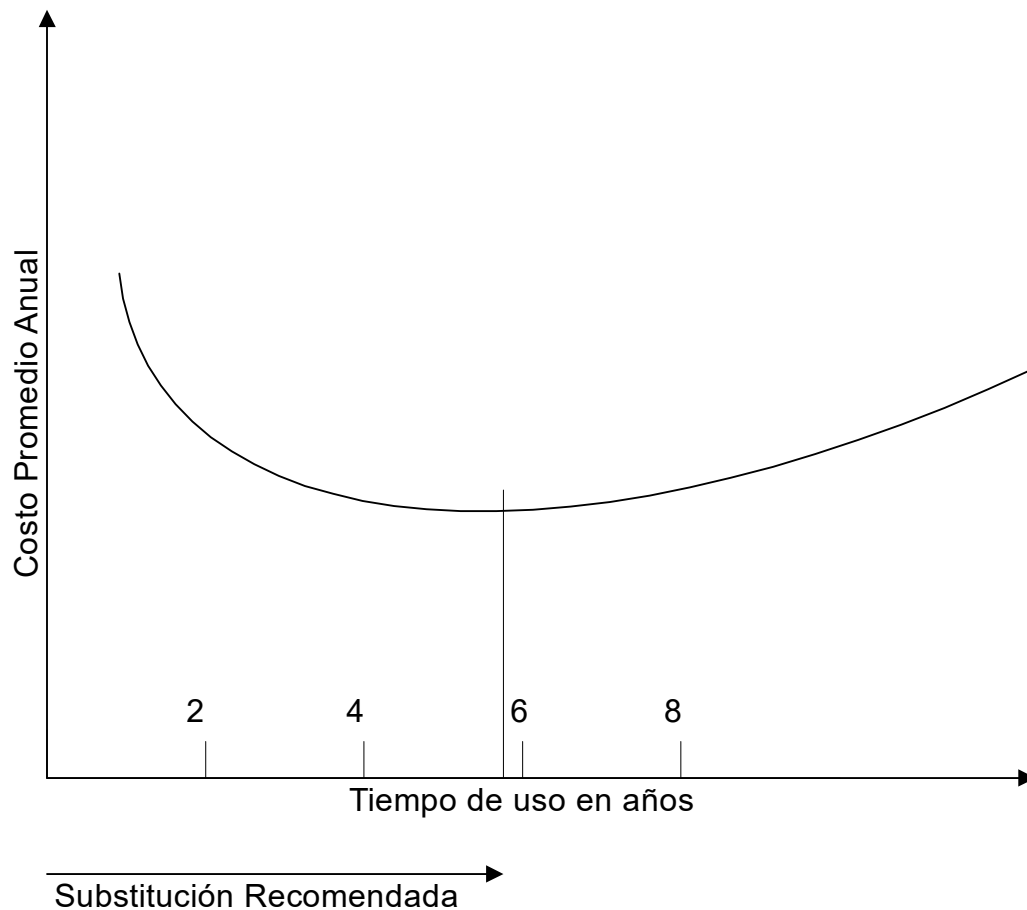


Diagrama 2

A) CÁLCULO DEL COSTO PROMEDIO ANUAL

En todo instante un vehículo tiene:

- Un Valor de Inversión en un vehículo nuevo, **V**
- La sumatoria de sus Costos de Conservación, cuya abreviación es ΣCC
- Un eventual Valor de Reventa, cuya abreviación es **R**

El Costo Promedio Anual, en el año **n**, es dada por:

$$Cpa_n = \frac{V + \sum_{l=1}^N CC - R}{n}$$

Ecuación 11

B) ACTUALIZACION FINANCIERA

En los estudios de costos anuales de un vehículo, hay que se trabajar con una moneda constante. Entretanto, mismo para esta puede ser necesario una actualización cuando se considera la tasa de interés. Considerándose :

- La tasa de interés como i
- La cantidad de años n

El Costo Promedio Anual con su valor actualizado es:

$$Cpa_n = \frac{V(1+i)^n - R + \sum_{x=1}^n CC_x(1+i)^{(n-x)}}{n}$$

Ecuación 12

donde CC_x = Costo de Conservación en el año X.

Cuando el valor de Cmp pasar por el punto mínimo, es tiempo de substituir el equipo.

C) EJEMPLO

En el siguiente cuadro se presenta el calculo del Costo Anual Promedio, sin considerarse la actualización financiera. Los valores están expresados en Dólares Americanos.

Año (n)	Valor de Reventa	Depreciación		Mantenimiento		Costo Total		Costo Promedio Anual
		Anual	Acumulado	Anual	Acumulado	Anual	Acumulado	
0	12.000							
1	9.429	2.571	2.571	772	772	3.343	3.343	3.343
2	7.629	1.800	4.371	858	1.630	2.658	6.001	3.000
3	6.172	1.457	5.828	1.029	2.659	2.486	8.487	2.829
4	4.972	1.200	7.028	1.372	4.031	2.572	11.059	2.764
5	3.943	1.029	8.057	1.800	5.831	2.829	13.888	2.777
6	3.086	857	8.914	2.400	8.231	3.257	17.145	2.857
7	2.315	771	9.685	3.086	11.317	3.857	21.002	3.000
8	1.629	686	10.371	4.115	15.432	4.801	25.803	3.225

Cuadro 3

En este cuadro se observa que el menor Costo Promedio Anual ocurre en el 4º año. Entretanto, entre las edades de 3 hasta 6 años la diferencia no es significativa. A partir del año 7 se observa un aumento del Costo Promedio Anual, volviéndose recomendable su substitución.

2.5 MANTENIMIENTO DE FLOTAS

Los elementos básicos del Mantenimiento de Flotas son:

- Inventario de la Flota.
- Manual del Fabricante.
- Taller de Mantenimiento.
- Planeamiento, Programación y Control del Mantenimiento.

2.5.1 INVENTARIO DE LA FLOTA

El Inventario de la Flota, juntamente con el Manual del Fabricante son los elementos para la elaboración del Programa de Mantenimiento Preventivo.

Para la ejecución del Inventario de la Flota se puede utilizar una ficha como la que sigue:

EPS	INVENTARIO DE VEHICULOS	FECHA: EJECUTADO POR
IDENTIFICACION DEL VEHICULO		
FABRICANTE _____ MARCA _____ MODELO _____		
AÑO FABRICACION _____ POTENCIA _____ HP NÚMERO DEL CHASIS _____		
COMBUSTIBLE _____ CAPACIDAD DE CARGA _____ KG LUGARES _____		
TRANSMISION: DELANTERA _____ TRASERA _____ NÚMERO DE EJES _____ NÚMERO DE LLANTAS _____		
MEDIDA DE LAS LLANTAS: DELANTERAS _____ TRASERAS _____		
ANÁLISIS DEL VEHICULO		
BATERIA: TIPO _____ VOLTS _____		
LECTURA DEL VELOCIMETRO: _____ KM EXISTE MANUAL _____		
ESTADO DE LA PINTURA: _____ FAROS: DELANTEROS _____ TRASEROS _____		
ESTADO DE LAS LLANTAS: DELANTERA _____ TRASERA _____		
OTRAS OBSERVACIONES: _____ _____ _____		
Diagrama 3		

2.5.2 Programación y Control del Mantenimiento

Basada en la lista de tareas previstas en el Manual de Operación del Vehículo, se preparará la periodicidad con que el mismo debe ejecutar las actividades de mantenimiento preventivo.

Normalmente las tareas de mantenimiento preventivo de vehículos son ejecutadas basándose en el kilometraje recorrido. Como el Movimiento Diario del Vehículo, Formulario MA 122 01 01 registra el kilometraje recorrido, la totalización constante de este valor proporciona el momento indicado para su mantenimiento preventivo.

2.5.3 TALLER DE MANTENIMIENTO

Se instalarán en las EPS cuya cantidad de vehículo recomiende un taller propio; así mismo sólo deberá encargarse de los servicios más sencillos, que básicamente son:

- Mecánica General.
- Electricidad.
- Cambio de llantas, lubricantes, lavado.

Los servicios más especializados, considerando que la iniciativa privada los proporciona en calidad y cantidad, deben ser contratados, en la red de asistencia técnica del fabricante del vehículo o en talleres acreditados por la EPS.

Estos servicios más especializados básicamente son :

- Planchado y Pintura.
- Balanceamiento.
- Vidrios.
- Reforma del motor, incluyendo rectificación del cigüeñal.

Los talleres se acreditan considerando calidad, tiempo de ejecución, precios, plazo de garantía de los servicios prestados.

2.5.4 CONTROL DE LLANTAS

Considerando que las llantas participan con apróx. de 4% del Costo Variable por Kilómetro, su control individual es parte de la estrategia de una buena Administración de Flotas.

Cada llanta debe tener su código impreso en caliente, en posición de fácil lectura y que sea difícil de ser borrada. El control de cada llanta es individual y cada una debe tener su ficha. En seguida se presenta una sugerencia de ficha:

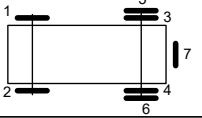
LOGOTIPO		CONTROL DE LLANTAS				LLANTA Nº DA EPS: _____ Nº DE FABRICA: _____	
FABRICANTE:			DIMENSION:			MODELO:	
CODIGO DEL VEHICULO	FECHA		KILOMETROS EN EL VELOCIMETRO				MOTIVO
	INSTA LADO	RETI RADO	INSTA LADO	RETI RADO	RECO RRIDO		

Diagrama 4

En esto cuadro, la columna de la figura de posición de las ruedas debe ser llenada con el número que representa su posición, tanto para las llantas retiradas, como para las instaladas.

2.5.5 CONTROL DE CONJUNTOS

En las EPS, que por dimensión de su Flota de Vehículos recomiende la existencia de conjuntos de reserva, como por ejemplo, Motor, Cambio, etc., éstos mismos deben tener su control de manera individualizada, con los mismos principios y modelo del control de las llantas.

La ficha para Control de Llantas, con las correcciones pertinentes, se prestan para este tipo de control y pueden ser utilizadas.

2.6 FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE FLOTAS

La Administración de Flotas cumple sus funciones de Operación y Mantenimiento realizando una serie de actividades de carácter técnico y administrativo. En el siguiente diagrama son presentados los esquemas de funcionamiento de la Administración de Flotas.

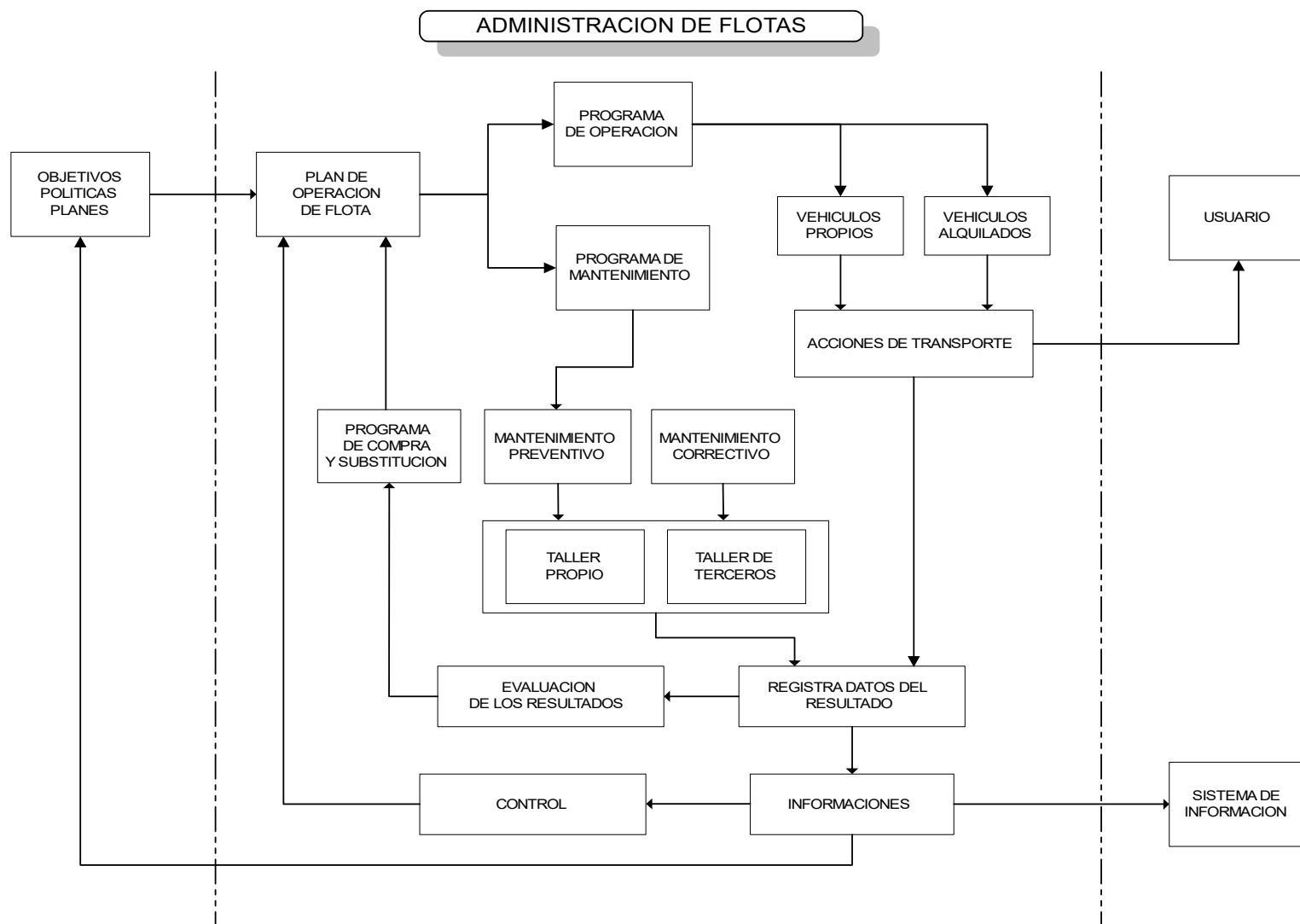


Diagrama 5

3 ORGANIZACION DE LA ADMINISTRACION DE FLOTAS

La Administración de Flotas pertenece al Subsistema de Suministro y Servicios Generales, del Sistema Administrativo y como tal está subordinado jerárquicamente al Jefe del Subsistema. El modelo de organización presentado en el organigrama a continuación, base de la presentación de las atribuciones del Proceso de la Administración de Flotas, no presenta esta subordinación, la cual, se considera implícita. Así, el organigrama representa sólo las relaciones funcionales dentro del Proceso de Administración de Flotas.

3.1 ORGANIGRAMA

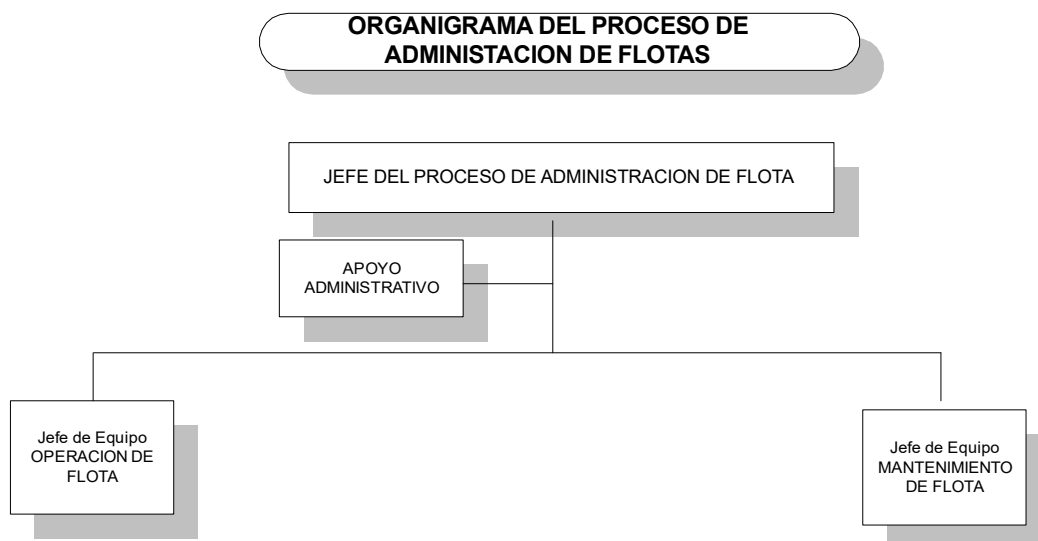


Diagrama 6

3.2 ATRIBUCIONES Y CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE ADMINISTRACION DE FLOTAS

A) NIVEL

- Jefe del Proceso

B) SE SUBORDINA A:

- Jefe del Subsistema Suministro y Servicios Generales

C) ORGANOS SUBORDINADOS

- Equipo de Operación de Flota
- Equipo Mantenimiento de Flota
- Apoyo Administrativo

D) ATRIBUCIONES BASICAS

- Programar, ejecutar y controlar el mantenimiento de los vehículos de la flota, así como de sus componentes;
- Elaborar la previsión de recursos humanos, materiales, equipos y contratos de servicios externos necesarios para la ejecución de los programas de mantenimiento y operación de la flota de vehículos y sus componentes;
- Registrar y controlar los costos de la operación y mantenimiento de los vehículos de la flota;
- Elaborar e implantar instrumentos normativos referentes a los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la flota;
- Elaborar estudios de alternativas técnicas para la ejecución, o la contratación de las actividades de mantenimiento;
- Elaborar estudios para la contratación de las actividades de operación de vehículos y del alquiler de vehículos;
- Elaborar estudios y proponer la sustitución de los vehículos de la flota;
- Controlar la calidad de los servicios de mantenimiento ejecutados internamente o por terceros;
- Ejecutar los servicios administrativos referentes al personal, expediente y archivos de documentos;
- Ejecutar el control de los materiales consignados al Almacén del Mantenimiento de Vehículos.

3.3 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA

3.3.1 OPERACION DE FLOTA

A) NIVEL

- Jefe de Equipo

B) SE SUBORDINA A:

- Jefe del Proceso Administración de Flota

C) ORGANOS SUBORDINADOS

- No tiene

D) ATRIBUCIONES BASICAS

- Elaborar y ejecutar los procedimientos para clasificación, registro y control catastral de los vehículos;
- Elaborar y controlar el programa de utilización y operación de la flota de vehículos que estén destinados a sectores específicos o que formen parte del conjunto para uso común;
- Elaborar los procedimientos para recolección, registro y ejecutar la evaluación de la utilización de los vehículos;

- Elaborar los procedimientos para recolección, registro y ejecutar la evaluación de los gastos operacionales de los vehículos;
- Elaborar, controlar y ejecutar los procedimientos para el cumplimiento del licenciamiento, seguro y otras disposiciones legales referidas al transporte y conducción de vehículos;
- Ejecutar con vehículos propios, o proponer la contratación de terceros, la operación del transporte de materiales entre los Almacenes de la EPS;
- Adecuar y proveer los medios (vehículos, equipos especiales) necesarios para la ejecución de los servicios de mantenimiento de la EPS;
- Autorizar, registrar y controlar los gastos de combustibles;
- Elaborar los procedimientos, ejecutar la evaluación y acreditará los empleados para manejar los vehículos de la EPS;
- Elaborar, controlar y ejecutar los procedimientos para el control de accidentes de tránsito, o siniestros, e infracciones de tránsito;
- Elaborar los procedimientos, controlar y proponer las adquisiciones y enajenamiento de vehículos de la flota;

E) PUESTOS DE TRABAJO

- Encargado de Garaje
- Inspector de Flota
- Controlador de Tráfico
- Analista de Costos
- Chofer

3.3.2 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

A) NIVEL

- Jefe de Equipo

B) SE SUBORDINA A:

- Jefe del Proceso Administración de Flota

C) ORGANOS SUBORDINADOS

- No tiene

D) ATRIBUCIONES BASICAS

- Programar y controlar el mantenimiento de los vehículos de la flota, así como de sus componentes;
- Ejecutar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de vehículos, en el taller propio, o a través de contratación de terceros;
- Analizar la viabilidad económica de ejecución de la recuperación de un vehículo o la necesidad de su enajenamiento ;
- Describir los gastos del personal y materiales utilizados en las actividades de ejecución de los servicios;

- Elaborar los procedimientos y ejecutar la evaluación y reconocimiento de los talleres de terceros para ejecutar los servicios de reparación de vehículos o de componentes;

E) PUESTOS DE TRABAJO

- Encargado de Taller
- Mecánico
- Electricista
- Reencauchador
- Lavador

3.3.3 APOYO ADMINISTRATIVO

A) NIVEL

- Jefe de Apoyo Administrativo

B) SE SUBORDINA A:

- Jefe del Proceso Administración de Flota

C) ORGANOS SUBORDINADOS

- No tiene

D) ATRIBUCIONES BÁSICAS

- Ejecutar los servicios de pedido, abastecimiento y control del material de oficina de la Administración de Flotas;
- Ejecutar las actividades relacionadas a la recepción, registro, control, archivo y despacho de documentos en trámite en la Administración de Flotas;
- Controlar la Asistencia y demás asuntos relacionados al personal, manteniendo actualizado el respectivo catastro;
Controlar los materiales consignados al Almacén del Mantenimiento de Vehículos.

E) PUESTOS DE TRABAJO

- Encargado
- Secretario
- Almacenero

3.4 CRITERIO DE DIMENSIONAMIENTO

El dimensionamiento de recursos para la actividad de Administración de Flotas depende básicamente de los siguientes factores:

- La cantidad de vehículos en operación, propios y alquilados;
- La participación del taller propio en las actividades de mantenimiento;

Las actividades de la flota, el kilometraje promedio a ser recorrido, horarios de trabajo (12 o 24 horas de atención).

Solamente con el análisis de estos factores se puede definir la cantidad de empleados en la actividad.

3.5 RELACIONES CON ORGANISMOS EXTERNOS

A) ENTRADAS

- Vehículos en el mercado de alquiler.
- Nuevos tipos de vehículos de transportes.

B) SALIDAS

Relaciones a través del Sistema Administrativo.

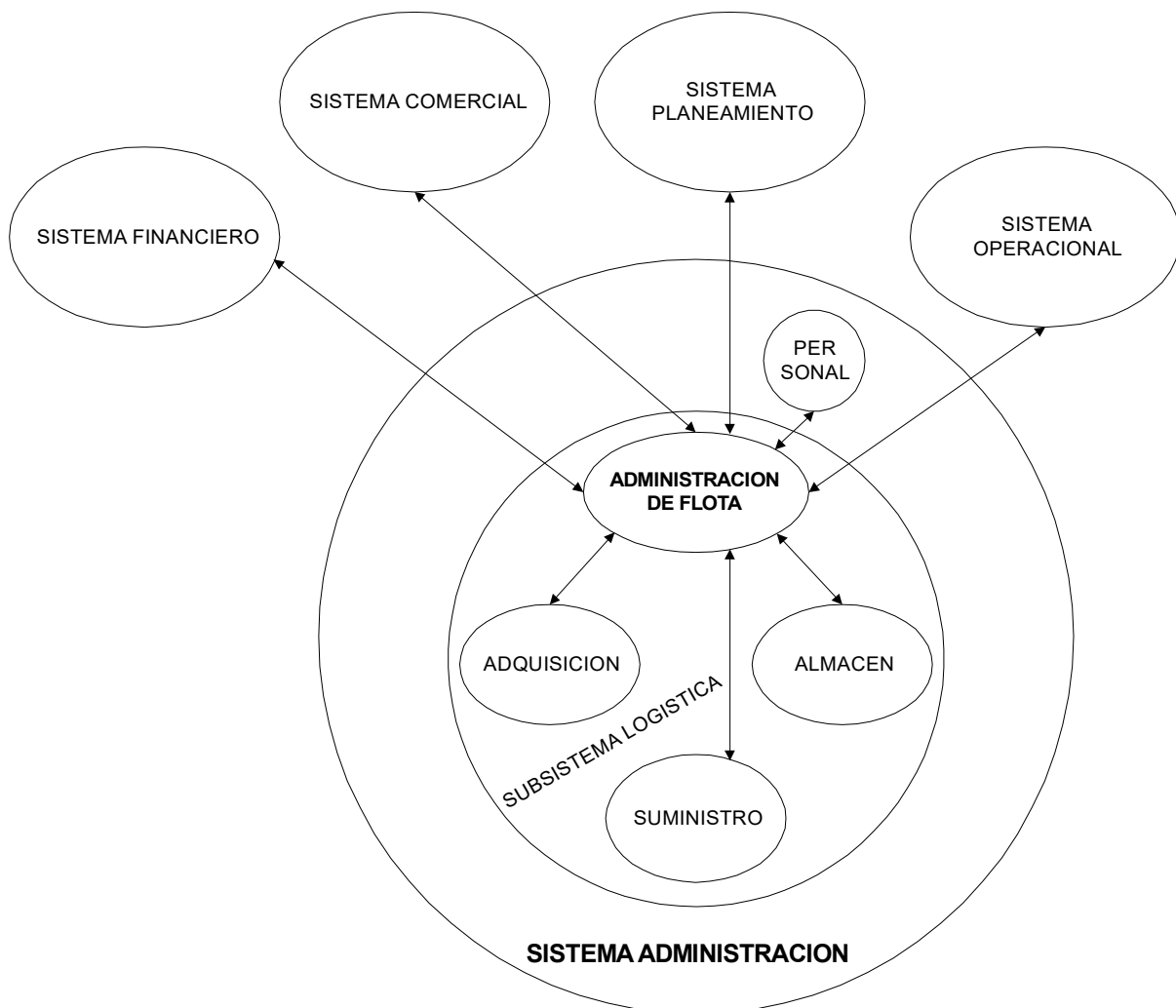


Diagrama 7

3.6 RELACIONES CON ORGANISMOS INTERNOS

3.6.1 TODOS LOS SISTEMAS

A) ENTRADAS

- Programa de necesidades de vehículos.
- Solicitudes de vehículos para servicios específicos.

B) SALIDA

- Programa de asignación de vehículos.
- Atención a las solicitudes.

3.6.2 SISTEMA FINANCIERO

A) ENTRADA

- Costo Fijo por Vehículo.
- Costo Fijo Prorratableable.

B) SALIDA

- Costo de Licenciamiento, Seguros.
- Costo de atención a siniestros.

3.6.3 SISTEMA DE PLANEAMIENTO

A) ENTRADA

- Planes y presupuestos para la actividad.

B) SALIDA

- Programa de adquisición y ajenamiento de vehículos.

3.6.4 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE APOYO

3.6.4.1 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

A) ENTRADA

- Plan de cargos y sueldos.
- Programas de capacitación.

B) SALIDA

- Indicación de Promociones, Transferencias, Despidos, Licencias, Vacaciones.
- Variaciones en los deberes y responsabilidades de los cargos.
- Necesidad de capacitación (Areas de Especialización o Complementación).

3.6.4.2 ADMINISTRACION DE LOS SUMINISTROS

A) ENTRADA

- Disponibilidad de materiales y piezas de reposición.
- Disponibilidad de equipos de reserva.
- Consumo de materiales de la actividad.
- Costo de materiales y piezas de reposición.

B) SALIDA

- Requerimiento de materiales y piezas de reposición.
- Requerimiento de equipos de reserva y de piezas, repuestos especiales.
- Concepto sobre calidad de vehículos por grupo, tipo y marca.
- Necesidad de estandarización de vehículos (marca, grupo, tipos).

4 PROCEDIMIENTOS

4.1 BASICOS

En las siguientes hojas se presentan los tres procedimientos básicos de la Administración de Flotas:

Movimiento de Vehículos, que monitorea los desplazamientos de los vehículos; Mantenimiento de Vehículo y Cálculo de Costo Operacional de los Vehículos.

Los procedimientos son presentados bajo un formulario único con las siguientes características :

- **Sistema** Nombre del Sistema al que corresponde el procedimiento
- **Subsistema** Nombre del Subsistema
- **Código** Número del procedimiento según el Manual de Organización
- **Nombre** Nombre del procedimiento
- **Vistos** Firma(s) del responsable(s)
- **Versión** Número secuencial de la versión
- **Fecha** Día de elaboración / actualización del procedimiento

En las hojas que siguen a continuación están los procedimientos básicos de la Administración de Flotas.

FECHA Ene.-97	PROCEDIMIENTO
HOJA	
SISTEMA ADMINISTRATIVO	1/9
	VISTOS

1 OBJETIVO

Controlar el movimiento de los vehículos de la Flota de Vehículos.

2 REQUISITOS

Manual de Administración de Flotas

3 DESCRIPCION

Este procedimiento se utiliza para registrar todo el movimiento que los vehículos de la Flota ejecuten para el transporte de pasajeros o de carga. Se aplica a vehículos propios o alquilados, que estén prestando servicios a la EPS.

3.1 CONDUCTOR DEL VEHICULO

- Al inicio del período de trabajo, verifica el estado del vehículo. Si observa algún punto disconforme, llena el Reverso del Movimiento de Vehículo, Formulario MA 122 01 01 y lo entrega al Encargado del Garaje.
- Recibe del Encargado del Garaje la Autorización de Entrega de Combustible, Formulario MA 122 01 02 y abastece el vehículo.
- Llena el Formulario MA 122 01 02 y al final del período entrega al Encargado del Garaje.
- Para todo movimiento de vehículos de transporte de carga o de pasajeros, llenar el Anverso del Movimiento de Vehículo, Formulario MA 122 01 01.
- Al final del período de trabajo, entrega el Formulario MA 122 01 01 al Encargado del Garaje.

3.2 ENCARGADO DEL GARAJE

- Al inicio del período de trabajo provee la Autorización de Entrega de Combustible, Formulario MA 122 01 02 a los vehículos.
- Si el Conductor señala algún punto no conforme del vehículo, ítem 3.1 a) de este Procedimiento, analiza y toma las medidas para la corrección del problema con el Mantenimiento de Vehículos.
- Al final del período recibe del Conductor el Movimiento de Vehículo y la Autorización de Entrega de Combustible, los revisa, aprueba y remite a la Operación de Vehículos.

CODIGO MA122 01	MOVIMIENTO DE VEHICULO	SUBSISTEMA LOGISTICA
---------------------------	---------------------------	--------------------------------

SISTEMA	ADMINISTRATIVO	CODIGO MA122 01
SUBSISTEMA	LOGISTICA	
MOVIMIENTO DE VEHICULO		HOJA 2/9

3.3 OPERACION DE VEHICULOS

- Al final del período, recibe del Encargado del Garaje los formularios MA 122 01 01 y MA 122 01 02.
- Separa cada formulario por vehículo.
- Al final del mes, totaliza la cantidad de galones y los valores pagados de los abastecimientos para cada vehículo.
- Al final del mes, totaliza la cantidad de kilómetros recorridos por cada vehículo.
- Al final del mes, totaliza la cantidad de horas utilizadas por cada vehículo.

4 DIAGRAMA

En la siguiente hoja se representa el Diagrama de Flujo de este procedimiento.

SISTEMA

ADMINISTRATIVO

CODIGO

MA122 01

SUBSISTEMA

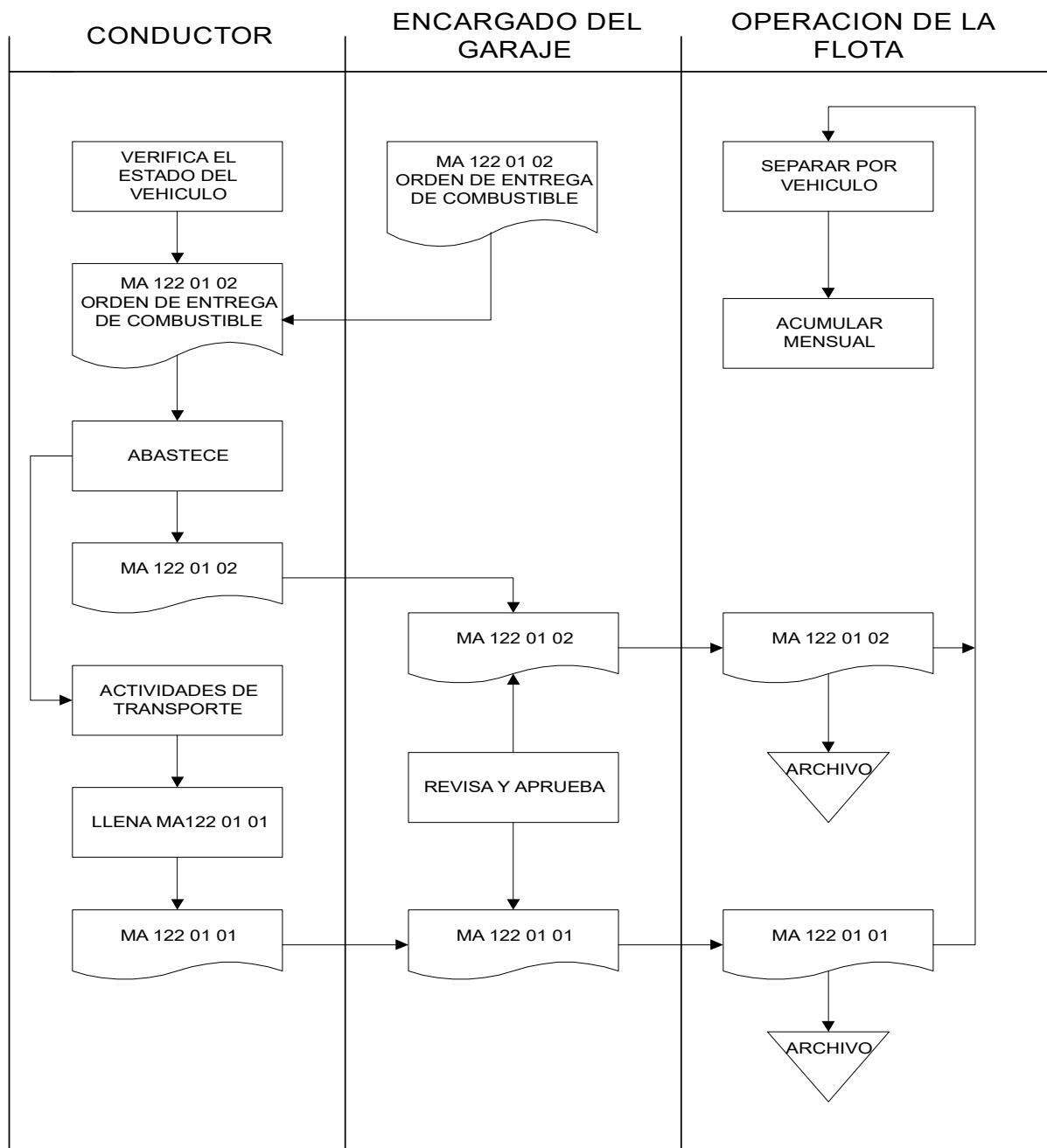
LOGISTICA

MOVIMIENTO DE VEHICULO

HOJA

3/9

MOVIMIENTO DE VEHICULOS



SISTEMA	ADMINISTRATIVO	CODIGO MA122 01
SUBSISTEMA	LOGISTICA	
MOVIMIENTO DE VEHICULO		HOJA 5/9

5 FORMULARIOS

5.1 MA 122 01 01 MOVIMIENTO DE VEHICULO

5.1.1 OBJETIVO

El objetivo del Movimiento de Vehículos es registrar dos datos muy utilizados en la Administración del Transporte, es decir: el kilometraje recorrido y las horas de uso del vehículo.

5.1.2 DISTRIBUCION

No hay. Es un formulario impreso en bloques, que el Conductor llena y entrega al final de cada período de trabajo al Encargado del Garaje.

5.1.3 LLENADO DEL ANVERSO

1. Vehículo

- Indicar el código del vehículo.
- Indicar el número de la Placa de Rodaje.
- Indicar la Fecha.

1. Conductor

- Nombre del Conductor.
- Documento de Identidad.

1. Abastecimiento

- Cantidad de Combustible abastecido.
- Cantidad de Lubricante abastecido.
- Número de la Orden de Entrega de Combustible.

1. Hora

- De llegada al final del período de trabajo.
- De salida al inicio del período de trabajo.
- Total de horas trabajadas.

1. Velocímetro

- Kilometraje de llegada al final del período de trabajo.
- Kilometraje de salida al inicio del período de trabajo.
- Total de kilometraje recorrido en el período.

1. Destino

- Lugar al cual conducirá el vehículo.

1. Hora

SISTEMA	ADMINISTRATIVO	CODIGO MA122 01
SUBSISTEMA	LOGISTICA	
MOVIMIENTO DE VEHICULO		HOJA 5/9

- Hora de Salida hacia el destino.
- Hora de Llegada al destino.
- Diferencia. Son las horas utilizadas para llegar al destino.

1. Kilometraje

- Kilometraje que marca el Velocímetro en la Salida hacia el destino.
- Kilometraje que marca el Velocímetro en la Llegada al destino.
- Diferencia. Son los kilómetros recorridos para llegar al destino.

1. Visto del Usuario

- De la persona que fue transportada.

5.1.4 MUESTRA DEL ANVERSO

En la siguiente hoja se representa la muestra de este formulario.

SISTEMA	ADMINISTRATIVO	CODIGO MA122 01
SUBSISTEMA	LOGISTICA	
MOVIMIENTO DE VEHICULO		HOJA 6/9

LOGOTIPO	MOVIMIENTO DIARIO DE VEHICULO	VEHICULO 1 CODIGO: _____ PLACA: _____ FECHA: _____
CONDUCTOR 2 NOMBRE: _____ MATRICULA: _____	ABASTECIMIENTO 3 COMBUSTIBLE: _____ GL LUBRICANTE: _____ GL ORDEN DE ABASTECIMIENTO Nº _____	HORA 4 LLEGADA: _____ SALIDA: _____ TOTAL: _____
VELOCIMETRO 5 LLEGADA: _____ SALIDA: _____ TOTAL: _____		
VISTO DEL ENCARGADO DEL GARAJE 6		

DESTINO 7	HORA			KILOMETRAJE			VISTO DEL USUARIO
	SALIDA	LLEGADA	TOTAL	SALIDA	LLEGADA	TOTAL	
		8			9		10

5.1.5 LLENADO DEL REVERSO

El Conductor debe señalar sólo los puntos que no estén conformes y entregar al Encargado del Garaje.

SISTEMA	ADMINISTRATIVO	CODIGO MA122 01
SUBSISTEMA	LOGISTICA	
MOVIMIENTO DE VEHICULO		HOJA 7/9

5.1.6 MUESTRA DEL REVERSO

LISTA DE VERIFICACION DIARIA DEL VEHICULO	
1-DOCUMENTOS ☐ TARJETA DE PROPIEDAD ☐ OTROS DOCUMENTOS 2 -ACEITE DEL MOTOR ☐ NIVEL ☐ TAPA DEL CONDUCTO DESUMINISTRO 3 -AGUA ☐ NIVEL EN EL RADIADOR ☐ TAPA DEL RADIADOR ☐ NIVEL DEL DEPOSITO EN LAS PLUMILLAS ☐ TAPA DEL DEPOSITO DE LAS PLUMILLAS 4 -BATERIA ☐ NIVEL DEL AGUA EN LAS CELDAS ☐ TAPAS DE LAS CELDAS ☐ ESTADO DE LOS BORNES 5 -LIQUIDO DEFRENOS ☐ NIVEL EN EL RECIPIENTE ☐ TAPA DEL RECIPIENTE 6 -LIQUIDO DE EMBRAGUES ☐ NIVEL EN VASO ☐ TAPA DEL VASO 7 -FAJA DEL VENTILADOR ☐ ESTADO	8 - FAROS ☐ DELANTEROS ☐ POSTERIORES 9 - LUNAS ☐ PERFECTO ESTADO 10 - PLUMILLAS ☐ TODAS 11 - LLANTAS ☐ PRESION, INCLUSO LLANTA DE REPUESTO 12 - ESPEJOS RETROVISORES ☐ PERFECTO ESTADO 13 - HERRAMIENTAS ☐ LLAVE DE RUEDAS ☐ GATA 14 - ACCESORIOS ☐ FAROS DE NEBLINA ☐ RADIO ☐ OTROS 15 - EN SITIOS DE ESTACIONAMIENTO ☐ MANCHAS POR PERDIDA DE ACEITE ☐ MANCHAS POR PERDIDA DE AGUA
CUALQUIER DISCONFORMIDAD SEÑALAR Y ENTREGAR AL ENCARGADO DEL GARAJE	
OTRAS OBSERVACIONES: _____	

SISTEMA	ADMINISTRATIVO	CODIGO MA122 01
SUBSISTEMA	LOGISTICA	
MOVIMIENTO DE VEHICULO		HOJA 8/9

5.2 MA 122 01 02 ORDEN DE ABASTECIMIENTO

5.2.1 OBJETIVO

El objetivo de la Orden de Abastecimiento es registrar los abastecimientos de Combustible y Lubricantes en los vehículos de la Flota.

5.2.2 DISTRIBUCION

Se hace de la siguiente manera: el original y una copia se entregan al conductor, y la tercera copia que se queda con el Encargado del Garaje.

El conductor abastece el vehículo, llena el original y deja una copia en el Servicentro Acreditado, que presentará al final del mes para cancelación.

Al final del período, el Conductor entrega el original llenado al Encargado del Garaje, que hace la revisión con las órdenes entregadas al día; aprueba y envía a Operación de Vehículos.

5.2.3 LLENADO

1. Orden

- Indicar el numero de la Orden.
- Indicar la Fecha.

1. Vehículo

- Código del vehículo.
- Placa de Rodaje del vehículo

1. Firma

- Del Encargado del Garaje.
- Del Conductor del vehículo.

1. Solicitante

Es el área que va a utilizar el vehículo

- Sector a que pertenece el solicitante.
- Localidad donde está ubicado el sector del solicitante.

1. Tipo de Combustible

- Apuntar el tipo de combustible utilizado en el abastecimiento.

SISTEMA	ADMINISTRATIVO	CODIGO MA122 01
SUBSISTEMA	LOGISTICA	
MOVIMIENTO DE VEHICULO		HOJA 9/9

Cantidad

- Indicar la cantidad de combustible abastecido.
- Indicar el kilometraje que marca el velocímetro.

1. Sello del Servicentro

- El servicentro acreditado debe poner su sello en el original y en la copia que presentara para cancelación.
- Firma del representante del Servicentro.

5.2.4 MUESTRA

LOGOTIPO	ORDEN DE ABASTECIMIENTO		1 ORDEN NUMERO: _____ FECHA: _____
VEHICULO CODIGO: _____ PLACA: _____	2 3 FIRMA ENCARGADO: _____ CONDUCTOR: _____	SOLICITANTE 4 SECTOR: _____ LOCAL: _____	
TIPO DE ABASTECIMIENTO ☐ GASOLINA ☐ DIESEL ☐ OTRO	5 6 CANTIDAD GALONES: _____ KILOMETRAJE: _____	7 SELLO DEL SERVICENTRO FIRMA: _____	

FECHA Ene.-97	PROCEDIMIENTO
HOJA	
SISTEMA ADMINISTRATIVO	1/14 VISTOS

1 OBJETIVO

Controlar las acciones relativas al Mantenimiento de la Flota de Vehículos.

2 REQUISITOS

Manual de Administración de Flotas

3 DESCRIPCION

Este procedimiento se utiliza para registrar los costos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Flota de Vehículos, ejecutadas en taller propio, o de terceros.

3.1 MANTENIMIENTO DE FLOTAS

- Al inicio del período de trabajo, analiza el Programa de Mantenimiento Preventivo de los vehículos, juntamente con los formularios Lista de Verificación Diaria del Vehículo, Formulario MA 122 01 01, recibidos de la Operación de Flotas.
- Analiza y decide los casos que deben ser atendidos en el taller propio o de terceros.
- Para los vehículos que serán atendidos en el taller propio, emite las Ordenes de Servicio, Formulario MA 122 02 01.
- Para los vehículos que serán atendidos en el taller de terceros, emite las Autorización de Servicio Externo, Formulario MA 122 02 02.
- Inspecciona los servicios ejecutados en taller propio y de terceros y los aprueba.
- Calcula los valores gastados en mantenimiento y los apunta en el Registro Mensual Mantenimiento de Vehículos, Formulario MA 122 02 03.
- Mensualmente envía los gastos de mantenimiento, identificados por vehículo, a la Operación de Vehículos.

3.2 TALLER DE MANTENIMIENTO

- Recibe las Ordenes de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Orden de Servicio de Mantenimiento Correctivo.
- Recibe los vehículos para revisión y reparación.
- Ejecuta los servicios solicitados, además de otros que el vehículo necesite.
- Prepara las Solicitudes de Materiales al Almacén, a través del Formulario MA 113 01 01 (Documento de la actividad Suministro de Material), y envía la copia para los calculos de costo de mantenimiento.

CODIGO MA122 02	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	SUBSISTEMA LOGISTICA
---------------------------	----------------------------------	--------------------------------

SISTEMA	ADMINISTRATIVO	CODIGO MA122 02
SUBSISTEMA	LOGISTICA	
	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	HOJA 2/14

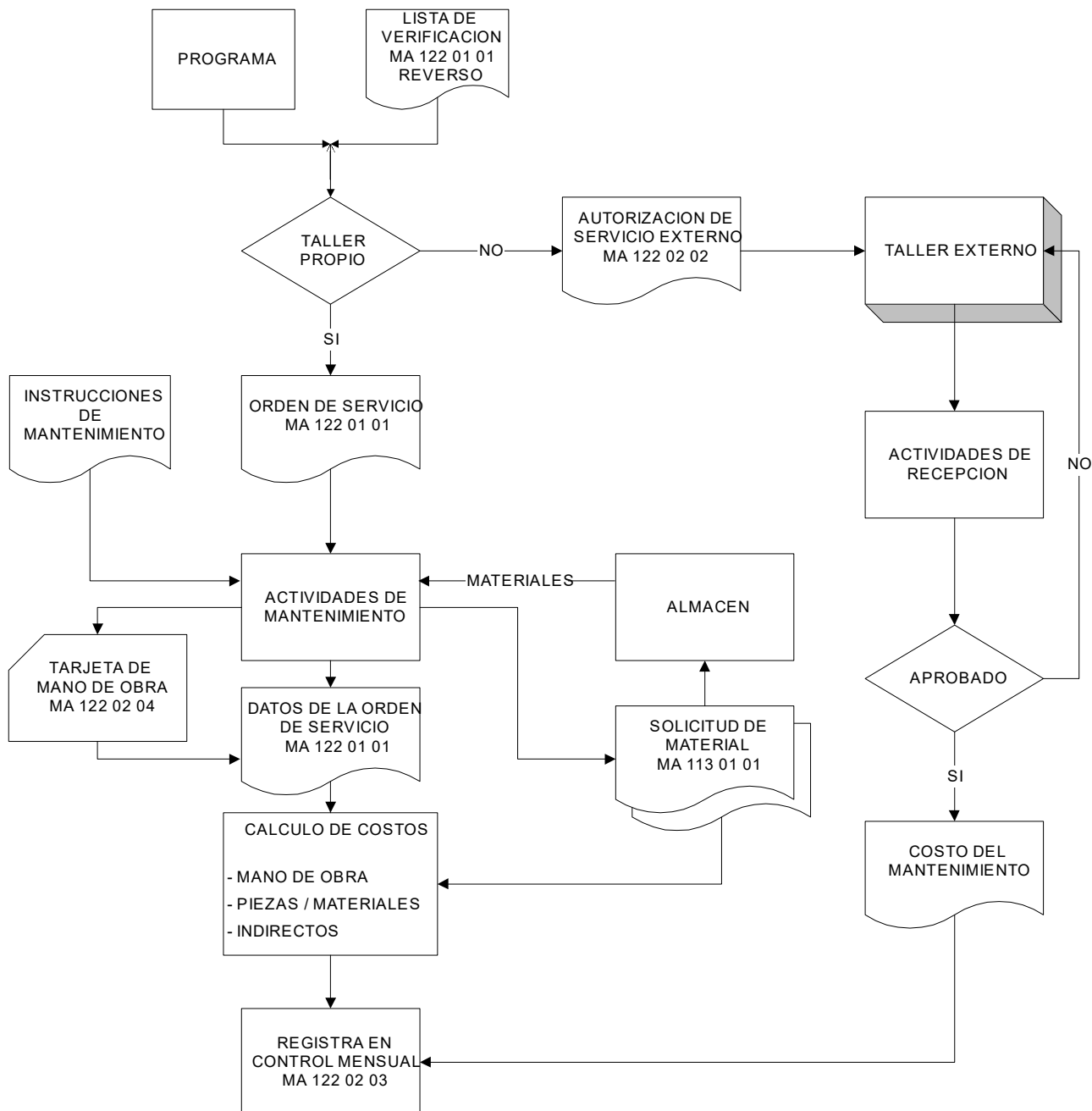
- e) Cada mecánico de la ejecución del servicio, describe su Tarjeta de Mano de Obra, Formulario MA 122 02 04.
- f) Describe las informaciones de Orden de Servicio y envía al Mantenimiento de Vehículos al finalizar los servicios.
- g) Prepara el vehículo para devolverlo al solicitante.
- h) Inspecciona y aprueba los servicios y vehículos enviados para mantenimiento en taller de terceros.

4 DIAGRAMA

En la siguiente hoja se representa el Diagrama de Flujo de este procedimiento.

SISTEMA	ADMINISTRATIVO	CODIGO MA122 02
SUBSISTEMA	LOGISTICA	HOJA 3/14
MANTENIMIENTO DE VEHICULO		

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS



SISTEMA	ADMINISTRATIVO	CODIGO MA122 02
SUBSISTEMA	LOGISTICA	
MANTENIMIENTO DE VEHICULO		HOJA 6/14

5 FORMULARIOS

5.1 MA 122 02 01 ORDEN DE SERVICIO

5.1.1 OBJETIVO

Los objetivos de la Orden de Servicio son:

- Informar al Taller de Mantenimiento la necesidad de ejecución de un servicio.
- Registrar y recolectar los datos relativos a la ejecución de los servicios, como: materiales utilizados, repuestos, mano de obra empleada, plazos utilizados.

5.1.2 DISTRIBUCION

Se hace de la siguiente manera:

- El original se archiva con los datos recolectados durante la ejecución de los servicios, en la tarea de Programación del Mantenimiento de Vehículos.
- La copia sigue para el Taller Propio, con las informaciones de servicios que deben realizarse, además para que los encargados del servicio describan lo que fue ejecutado y los recursos empleados.

La copia después de llenada, es fotocopiada y enviada al Sistema Financiero para cálculo de los costos.

5.1.3 LLENADO

1. Orden de Servicio

- Número de la Orden de Servicio
- Indicar la Fecha de Emisión.

1. Vehículo

- Código del vehículo.
- Placa de Rodaje del vehículo.

1. Solicitante

- Indicar el Sector a que pertenece el Solicitante.
- Lugar donde está ubicado el sector del Solicitante.

1. Entrada en Taller

- Indicar la hora en que el vehículo entró en el taller.
- Indicar el kilometraje marcado en el velocímetro.
- Indicar la fecha en que el vehículo entró al taller.

1. Salida del Taller

SISTEMA	ADMINISTRATIVO	CODIGO MA122 02
SUBSISTEMA	LOGISTICA	
MANTENIMIENTO DE VEHICULO		HOJA 6/14

- Indicar la hora en que el vehículo salió del taller.
- Indicar el kilometraje marcado en el velocímetro.
- Indicar la fecha en que el vehículo salió del taller.

1. Tipo de Mantenimiento

- Señalar el tipo de mantenimiento: Preventivo o Correctivo. Si fuera Preventivo, apuntar de cuantos kilómetros es la revisión.

1. Conjuntos Substituidos

- Nombre del conjunto.

1. Retirado

- Número del conjunto retirado.

1. Instalado

- Número del conjunto instalado.

1. Prueba Final

- Visto del Mecánico que inspeccionó el vehículo.
- Visto del Encargado del Taller.

1. Código

- Indicar el código del servicio, conforme convención: X1X2 - X3X4, donde X1X2 es el tipo de trabajo y, X3X4 es el órgano o sistema del vehículo.

1. Descripción

- Describir para suministrar más detalles de los servicios que serán ejecutados.

1. Taller Propio

- Describir los gastos de Mano de Obra, Piezas / Repuestos y otros costos ocurridos en el taller propio.

1. Servicio de Terceros

- Describir los gastos de Mano de Obra, Piezas / Repuestos y otros costos ocurridos en el Taller de Terceros.

1. Total

- Sumar los gastos de Mano de Obra, Piezas / Repuestos y otros costos ocurridos en el Taller Propio y de Terceros.

5.1.4 MUESTRA

En la siguiente hoja se presenta la muestra de este formulario.

SISTEMA	ADMINISTRATIVO	CODIGO MA122 02
SUBSISTEMA	LOGISTICA	
MANTENIMIENTO DE VEHICULO		HOJA 8/14

5.2 MA 122 02 02 AUTORIZACION DE SERVICIO EXTERNO

5.2.1 OBJETIVO

El objetivo de la Autorización de Servicio Externo es proporcionar al Taller de Terceros la ejecución de una Orden de Servicio.

5.2.2 DISTRIBUCION

Se hace de la siguiente manera: el original sigue para el Taller de Terceros y la copia se archiva en Mantenimiento de Vehículos.

5.2.3 LLENADO

1. Autorización de Servicio

- Indicar el número de la Autorización.
- Indicar la Fecha de Emisión.

1. Vehículo

- Código del vehículo.
- Placa de Rodaje del vehículo

1. Orden de Servicio

- Indicar el número de la Orden de Servicio que da origen a la Autorización de Servicio.
- Indicar la Fecha de la Orden de Servicio.

1. Entrada en Taller

- Hora en que el Vehículo o Servicio fue entregado para ejecución de servicio externo.
- Cuando fuera un vehículo para servicio externo, indica el kilometraje que marca el velocímetro.
- Indicar la Fecha que el Vehículo o Servicio fue entregado para ejecución.

1. Salida del Taller

- Hora en que el Vehículo o Servicio salió de la ejecución de servicio externo.
- Cuando fuera un vehículo para servicio externo, indica el kilometraje que marca el velocímetro.
- Indicar la Fecha que el Vehículo o Servicio fue entregado por el Taller de Tercero.

1. Comunicación

- Describir los datos para la comunicación con la Empresa Externa.

SISTEMA	ADMINISTRATIVO	CODIGO MA122 02
SUBSISTEMA	LOGISTICA	
MANTENIMIENTO DE VEHICULO		HOJA 9/14

Item

- Enumeración de los servicios a ejecutarse.

1. Descripción

- Describir los servicios a ejecutarse.

1. Valor Presupuestado

- Indicar el valor presupuestado para cada ítem descrito.

1. Nombre del Responsable

- Nombre del responsable por la recepción de los servicios ejecutados externamente.

1. Fecha

- Fecha en que los servicios fueron aprobados.

1. Firmas Autorizadas

- Firmas aprobando la Autorización de Servicio Externo.

5.2.4 MUESTRA

En la siguiente hoja se presenta la muestra de este formulario.

SISTEMA	ADMINISTRATIVO	CODIGO MA122 02
SUBSISTEMA	LOGISTICA	
MANTENIMIENTO DE VEHICULO		HOJA 10/14

LOGOTIPO	AUTORIZACION DE SERVICIO EXTERNO			AUTORIZACION DE SERVICIO NUMERO: 1 FECHA:
VEHICULO CODIGO: 2 PLACA:	ORDEN DE SERVICIO NUMERO: 3 FECHA:	ENTRADA EN TALLER HORA: 4 KILOMETRO: FECHA:	SALIDA DEL TALLER HORA: 5 KILOMETRO: FECHA:	
SOLICITAMOS PROVIDENCIAR LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS DETALLADOS ABAJO, CONFORME SU PRESUPUESTO NUMERO: DE / / PARA LA EPS FAVOR MENCIONAR NUESTRO NUMERO DE AUTORIZACION EN TODOS LOS DOCUMENTOS DE ESTE ASUNTO. 6				
ITEM	DESCRIPCION			VALOR PRESUPUESTADO
7	8			9
LOS SERVICIOS ANTES DETALLADO FUERAN INSPECCIONADOS Y RECIBIDOS DE ACUERDO.		NOMBRE DEL RESPONSABLE		FECHA 11
FIRMAS AUTORIZADAS				

SISTEMA	ADMINISTRATIVO	CODIGO MA122 02
SUBSISTEMA	LOGISTICA	
	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	HOJA 11/14

5.3 MA 122 02 03 REGISTRO MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO

5.3.1 OBJETIVO

El objetivo del Registro Mensual de Mantenimiento de Vehículo es mantener los registros estadísticos de los costos de mantenimiento y proporcionar a la Operación de Flotas los datos para los cálculos de los Costos de Operación de Vehículos.

5.3.2 DISTRIBUCION

Se hace de la siguiente manera: el original sigue para la Operación de Flotas y la copia se archiva en Mantenimiento de Vehículos.

5.3.3 LLENADO

1. Vehículo

- Código del vehículo.
- Placa de Rodaje del vehículo .
- Indicar la hoja. El conjunto de hojas de cada vehículo se constituye en un valioso registro para todas las estadísticas del vehículo y de la flota.

1. Orden de Servicio

- Indicar el número de la Orden de Servicio que da origen a los costos. Si hubiera más de una, apuntar sus números y acumular los valores.

1. Mano de Obra Taller Propio

- Costo de mano de obra del taller propio, gastados en el vehículo, por mes.

1. Piezas / Repuestos Taller Propio

- Costo de la piezas y repuestos del taller propio, gastados en el vehículo, por mes.

1. Mano de Obra Taller de Terceros

- Costo de mano de obra del taller de terceros, gastados en el vehículo, por mes.

1. Piezas / Repuestos Talle de Terceros

- Costo de la piezas y repuestos del taller de terceros, gastados en el vehículo, por mes

1. Item

- Suma mensual de los gastos de mantenimiento del vehículo por mes.

1. Total

- Suma de los gastos mensuales. Costo anual.

SISTEMA	ADMINISTRATIVO	CODIGO MA122 02
SUBSISTEMA	LOGISTICA	
MANTENIMIENTO DE VEHICULO		HOJA 12/14

5.3.4 MUESTRA

LOGOTIPO	REGISTRO MENSUAL MANTENIMIENTO DE VEHICULO	VEHICULO 1 CODIGO: _____ PLACA : _____ HOJA: _____
----------	---	---

MES	NUMERO DE LAS ORDENES DE SERVICIO	TALLER PROPIO		TALLER TERCEROS		SUMA
		MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	
ENERO	2	3	4	5	6	7
FEBRERO						
MARZO						
ABRIL						
MAYO						
JUNIO						
JULIO						
AGOSTO						
SETIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
TOTAL	8					

SISTEMA	ADMINISTRATIVO	CODIGO MA122 02
SUBSISTEMA	LOGISTICA	
	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	HOJA 14/14

5.3 MA 122 02 04 TARJETA DE MANO DE OBRA

5.3.1 OBJETIVO

El objetivo de la Tarjeta de Mano de Obra es mantener los registros de las hora utilizadas en la Ordenes de Servicio y proporcionar las informaciones de los cálculos de los Costos de Mantenimiento de Vehículos.

5.3.2 DISTRIBUCION

Emitido todos los días, uno para cada mecánico, sin distribución.

5.3.3 LLENADO

1. Nombre

- Nombre del Mecánico.

1. Matrícula

- Número de matrícula en la EPS del mecánico.

1. Fecha

- Fecha del día de trabajo.

1. Orden de Servicio

- Indicar los números de las órdenes de servicio en que esté trabajando.

1. Código del Servicio

- Indicar el Código del Servicio en que esté trabajando, conforme enumerado en la Orden de Servicio.

1. Final

- Indicar la hora que termina la tarea del Código de Servicio.

1. Inicio

- Indicar la hora que inicia la tarea del Código de Servicio.

1. Tiempo Utilizado

- Es la diferencia entre Horas Final y Horas de Inicio.

1. Visto del Encargado

5.3.4 MUESTRA

SISTEMA

ADMINISTRATIVO

CODIGO

MA122 02

SUBSISTEMA

LOGISTICA

MANTENIMIENTO DE VEHICULO

HOJA

14/14

TARJETA DE MANO DE OBRA

NOMBRE: _____

1

MATRICULA: _____

2

FECHA: _____

3

ORDEN DE SERVICIO	CODIGO DEL SERVICIO	HORAS		TIEMPO UTILIZADO
4	5	FINAL	6	8
		INICIO	7	
		FINAL		
		INICIO		
		FINAL		
		INICIO		
		FINAL		
		INICIO		
		FINAL		
		INICIO		
		FINAL		
		INICIO		
		FINAL		
		INICIO		
		FINAL		
		INICIO		
		FINAL		
		INICIO		

VISTO DEL ENCARGADO: _____

9

FECHA Ene.-97	PROCEDIMIENTO
HOJA	
SISTEMA ADMINISTRATIVO	1/5 VISTOS

1 OBJETIVO

Calcular y controlar los costos operacionales y otros parámetros estadísticos de la Flota de Vehículos.

2 REQUISITOS

Manual de Administración de Flotas.

3 DESCRIPCION

Este procedimiento se utiliza para calcular todos los parámetros globales de los vehículos de la Flota.

3.1 OPERACION DE FLOTAS

- a) Toma los valores acumulados mensualmente del Formulario MA 122 01 01, Procedimiento MA 122 01 y transcribe al Control Mensual Costo Operacional de Vehículo, Formulario MA 122 03 01
 - Línea 2: Kilometraje recorrido en el mes.
 - Línea 3: Horas utilizadas por el vehículo por mes.
- a) Toma los valores acumulados mensualmente del Formulario MA 122 01 01, Procedimiento MA 122 01 y transcribe al Control Mensual Costo Operacional de Vehículo, Formulario MA 122 03 01
 - Línea 4a: Cantidad de combustible abastecido por el vehículo por mes.
 - Línea 4b: Costo de combustible abastecido por el vehículo por mes.
- a) Toma los valores acumulados mensualmente del Formulario MA 122 01 01, Procedimiento MA 122 01 y transcribe al Control Mensual Costo Operacional de Vehículo, Formulario MA 122 03 01.
 - Línea 5a: Cantidad de lubricantes abastecido por el vehículo por mes.
 - Línea 5b: Costo de lubricantes abastecido por el vehículo por mes.
- a) Al inicio del mes de trabajo recibe del Mantenimiento de Flotas los valores de Costo de Mantenimiento y transcribe al Control Mensual Costo Operacional de Vehículo, Formulario MA 122 03 01.
 - Línea 6a: Costo de Mano de Obra.
 - Línea 6b: Costo de Piezas y Repuestos.
- a) Al inicio del mes de trabajo recibe del Mantenimiento de Flotas los valores llantas substituidas y transcribe al Control Mensual Costo Operacional de Vehículo, Formulario MA 122 03 01.
 - Línea 7a: Costo de Llantas Nuevas colocadas en el Vehículo.

CODIGO MA122 03	CONTROL MENSUAL COSTO OPERACIONAL DE VEHICULO	SUBSISTEMA LOGISTICA
---------------------------	--	--------------------------------

VISTOS		PROCEDIMIENTO
HOJA		
SISTEMA	ADMINISTRATIVO	2/5 FECHA

Ene.-97

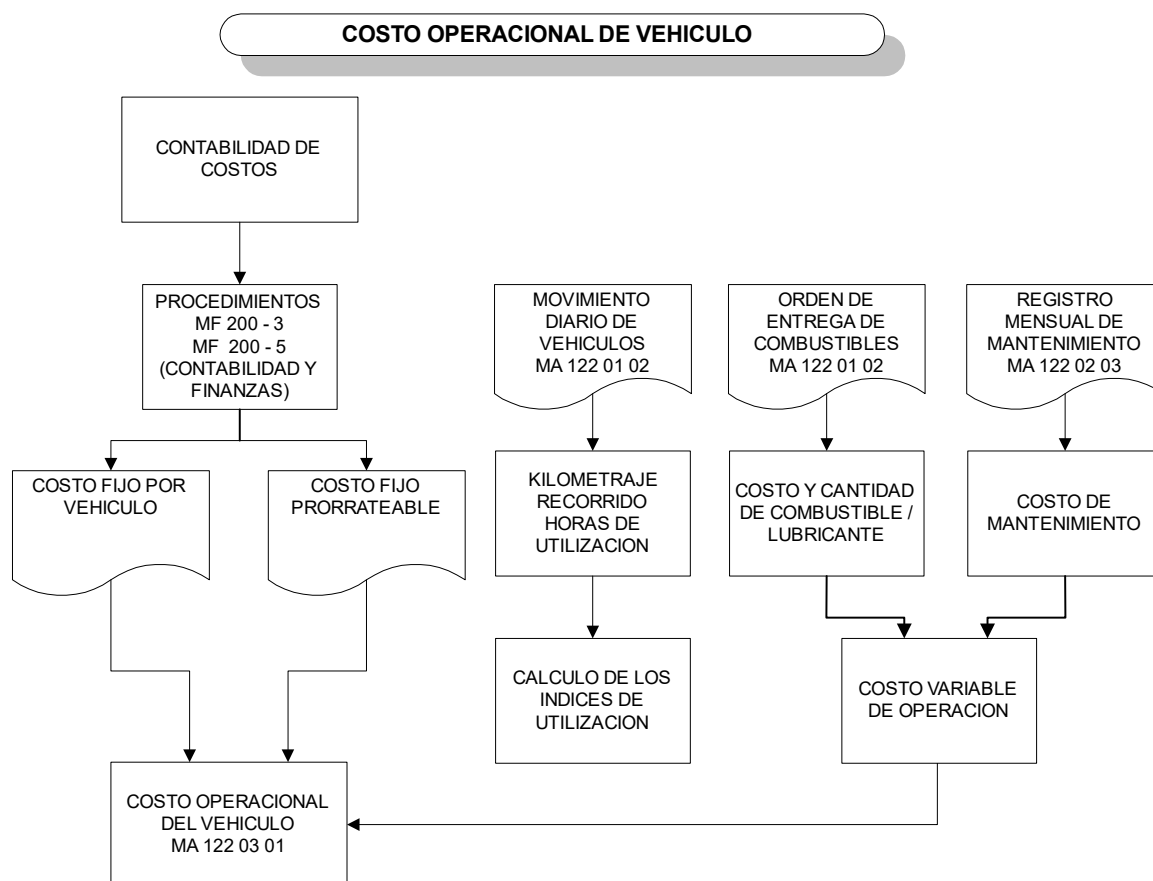
- Línea 7b: Costo de Llantas Reencauchadas colocadas en el Vehículo
- a) Al inicio del mes de trabajo, verifica la existencia de autorización especial de gastos de lavados y de viaje y transcribe al Control Mensual Costo Operacional de Vehículo, Formulario MA 122 03 01. Cada EPS debe analizar la conveniencia de un procedimiento especial para el control de estos gastos.
- Línea 8: Gastos de lavado de Vehículo de la Flota.
 - Línea 9: Gastos de viaje (almuerzo del conductor, peaje, etc.) del Vehículo de la Flota.
- a) Al inicio del mes de trabajo recibe de la Contabilidad de Costos los valores de Costo Fijo por Vehículo y Costo Fijo Prorratableable y transcribe al Control Mensual Costo Operacional de Vehículo, Formulario MA 122 03 01.
- Línea 10a: Costo Fijo por Vehículo.
 - Línea 10b: Costo Fijo Prorratableable.
- a) Calcula los valores de las Líneas 11, 12, 13 y 14, conforme indicado.

4 DIAGRAMA

En la siguiente hoja se presenta un diagrama de este procedimiento.

SUBSISTEMA	LOGISTICA	CONTROL MENSUAL COSTO OPERACIONAL DE VEHICULO	CODIGO MA122 03
------------	------------------	--	---------------------------

SISTEMA	ADMINISTRATIVO	CODIGO MA122 03
SUBSISTEMA	LOGISTICA	
CONTROL MENSUAL COSTO OPERACIONAL DE VEHICULO		HOJA 3/5



5 FORMULARIOS

5.1 MA 122 03 01 CONTROL MENSUAL COSTO OPERACIONAL DE VEHICULO

5.1.1 OBJETIVO

El objetivo del Control Mensual Costo Operacional de Vehículo es registrar los costos además de otros datos que proporcionan variables e informaciones utilizadas en la gerencia de Flota de Vehículos.

5.1.2 DISTRIBUCION

Es un formulario de gerenciamiento, pero que es enviado para el Sistema de Información de la EPS.

SISTEMA	ADMINISTRATIVO	CODIGO MA122 03
SUBSISTEMA	LOGISTICA	
CONTROL MENSUAL COSTO OPERACIONAL DE VEHICULO		HOJA 4/5

5.1.3 LLENADO

1. Vehículo

- Indicar el código del vehículo.
- Indicar el número de la Placa de Rodaje.

1. Mes

- Indicar el mes de referencia con el que se está trabajando.

1. Mes Anterior

- Transportar la suma de los valores de los meses, que, con el mes de referencia, complete un trimestre, de forma a tenerse un promedio trimestral móvil.

1. Suma

- Del valor de columna *Mes Anterior* y los meses que estén registrados.

1. Promedio del Trimestre

- Columna *Suma* dividido entre 3.

5.1.4 MUESTRA

En la siguiente hoja se presenta la muestra de este formulario.

SISTEMA	ADMINISTRATIVO	CODIGO MA122 03
SUBSISTEMA	LOGISTICA	
CONTROL MENSUAL COSTO OPERACIONAL DE VEHICULO		HOJA 5/5

LOGOTIPO	CONTROL MENSUAL COSTO OPERACIONAL DE VEHICULOS PROMEDIO TRIMESTRAL	VEHICULO CODIGO: 1 PLACA : _____
----------	---	---

DESCRIPCION	UN MED	MES ANTERIOR	TRIMESTRE				PROMEDIO TRIMESTRE
				2		SUMA	
(1) DIAS UTILES	-	3				4	5
(2) KILOMETRAJE	KM						
(3) HORAS DE USO	H						
(4) COMBUSTIBLE a) Cantidad b) Costo	GL US\$						
(5) LUBRICANTE a) Cantidad b) Costo	GL US\$						
(6) MANTENIMIENTO a) Mano de Obra b) Piezas y Repuestos	US\$ US\$						
(7) LLANTAS a) Nuevas b) Reencauchadas	US\$ US\$						
(8) LAVADO	US\$						
(9) GASTOS DE VIAJE	US\$						
(10) COSTO FIJO a) Por Vehículo b) Prorrateado c) Suma: (10a) + (10b)	US\$ US\$ US\$						
(11) COSTO VARIABLE a) $[(4b) + (5b) + (6) + (7) + (8) + (9)] / (2)$	US\$/KM						
(12) COSTO POR KILOMETRO a) $[(10c) / (2)] + (11a)$	US\$/KM						
(13) CONSUMO DE COMBUSTIBLE a) $(4a) / (2)$	GL/KM						
(14) INDICE DE UTILIZACION a) $[(2) / (1)] / (\text{Parámetro de Kilometraje})$ b) $[(3) / (1)] / (\text{Parámetro de Horas})$ c) $[(14a) + (14b)] / 2$	- - -						

4.2 DATOS DE CONTROL

4.2.1 VARIABLES

Las variables necesarias para la generación de los indicadores se obtiene generalmente de los formularios presentados en los procedimientos.

A continuación se presenta un Cuadro conteniendo algunas variables y sus respectivos formularios de origen, debidamente codificadas.

VARIABLE	CODIGO	ORIGEN
	VARIABLE	FORMULARIO
Total de Kilómetros Recorridos	VA122 01	MA 122 03 01
Total de Horas de Utilización	VA122 02	MO122 03 01
Total de Galones de Combustible Abastecido	VA122 03	MO122 03 01
Costo de Mantenimiento Taller Propio	VA122 04	MO122 02 03
Costo de Mantenimiento Taller de Terceros	VA122 05	MA 122 02 03
Kilometraje Recorrida Parámetro	VA122 06	Definición Operacional
Horas de Utilización Parámetro	VA122 07	Definición Operacional

Cuadro 4

4.2.2 INDICADORES

A través de relaciones matemáticas de las variables presentadas, se podrá determinar indicadores, que comparados con patrones establecidos permitirán evaluar el desarrollo de los servicios del Mantenimiento Electromecánico.

Ejemplos:

VA122 01 = 1200 km recorridos en el mes.

VA122 03 = 35 Galones de gasolina abastecido en el mes.

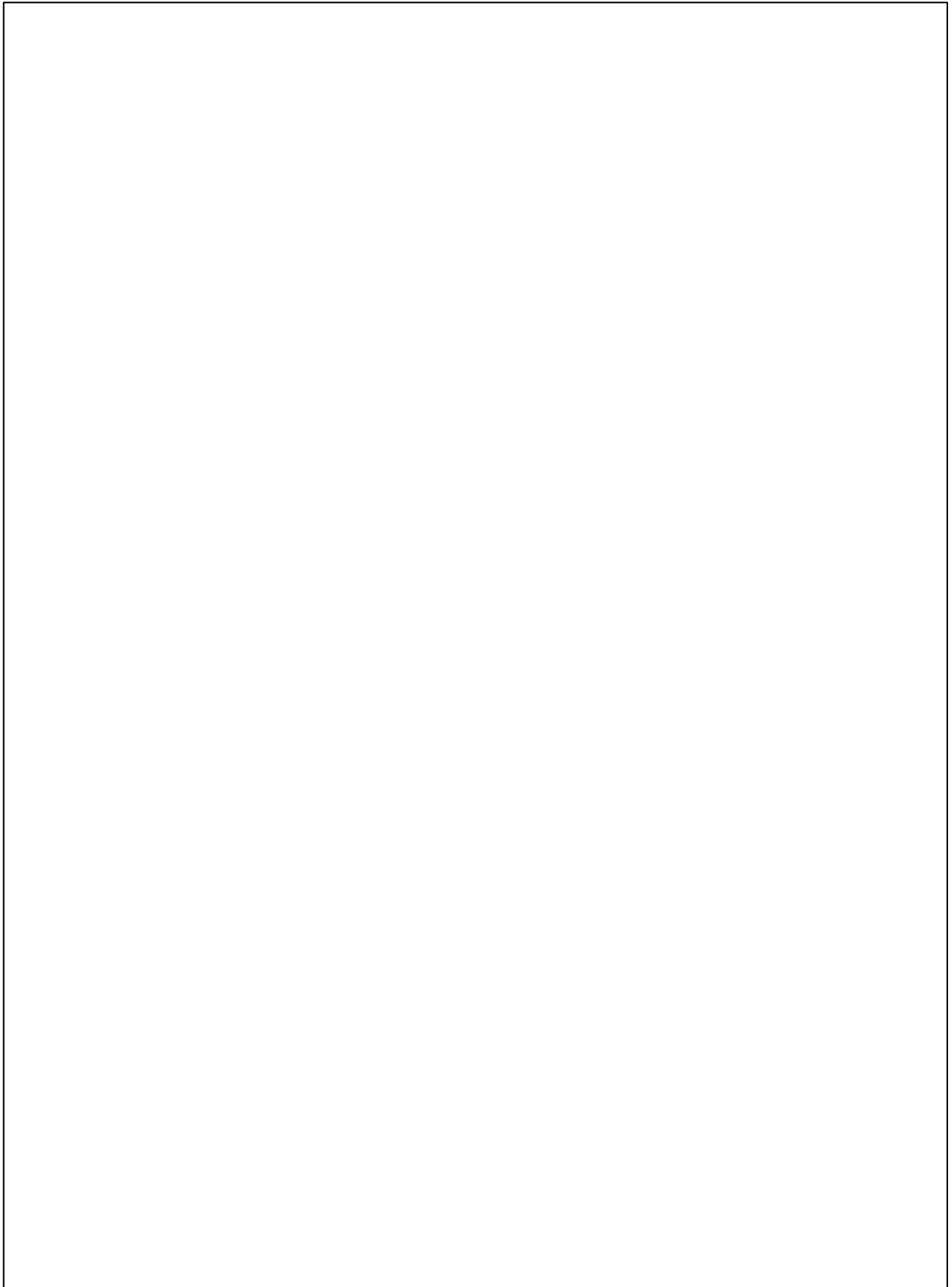
IA122 01 = $(1200 / 35) = 34,28$ km / galón de combustible.

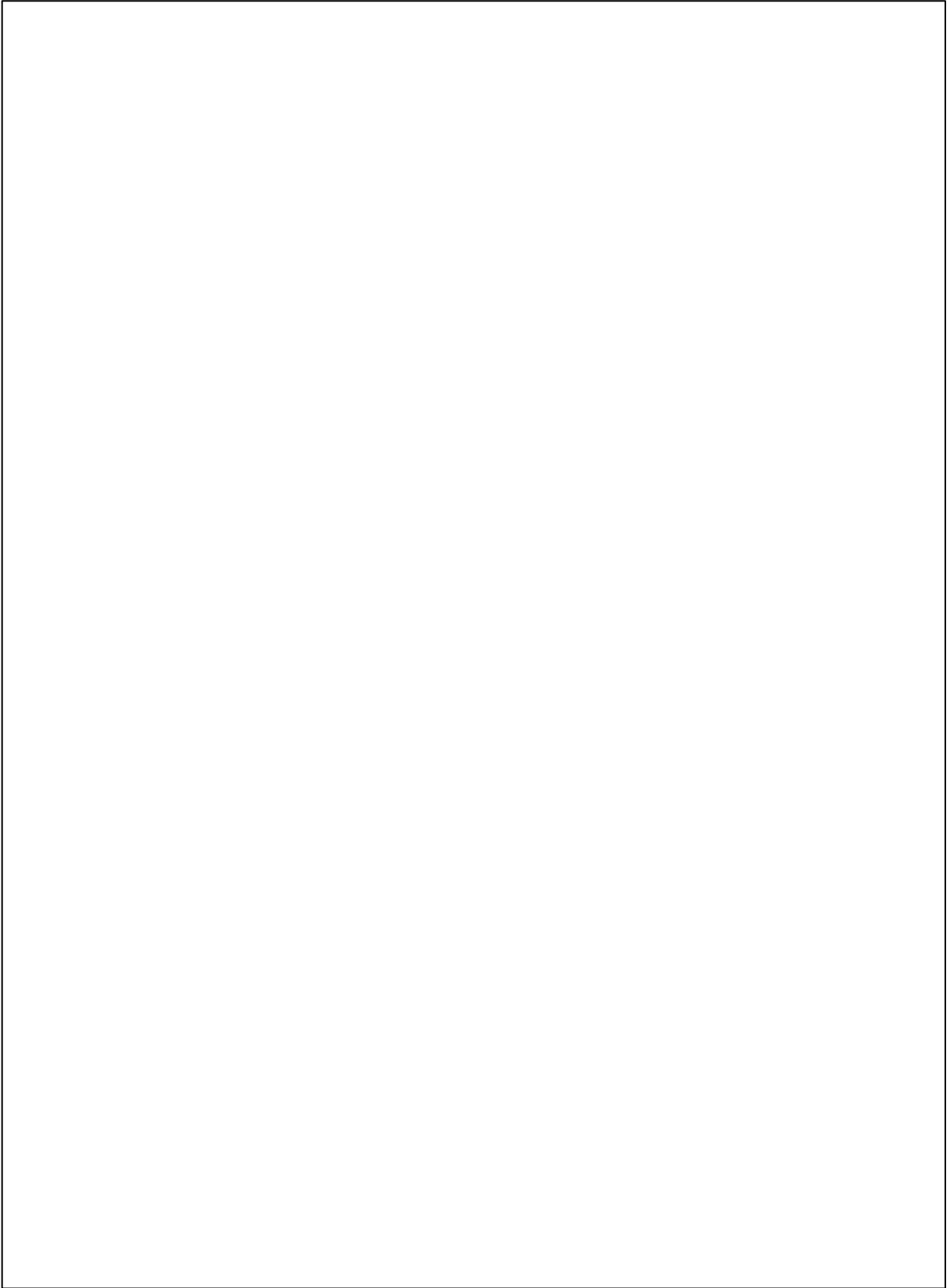
VA122 04 = US\$ 980,00 en Mantenimiento: Taller Propio

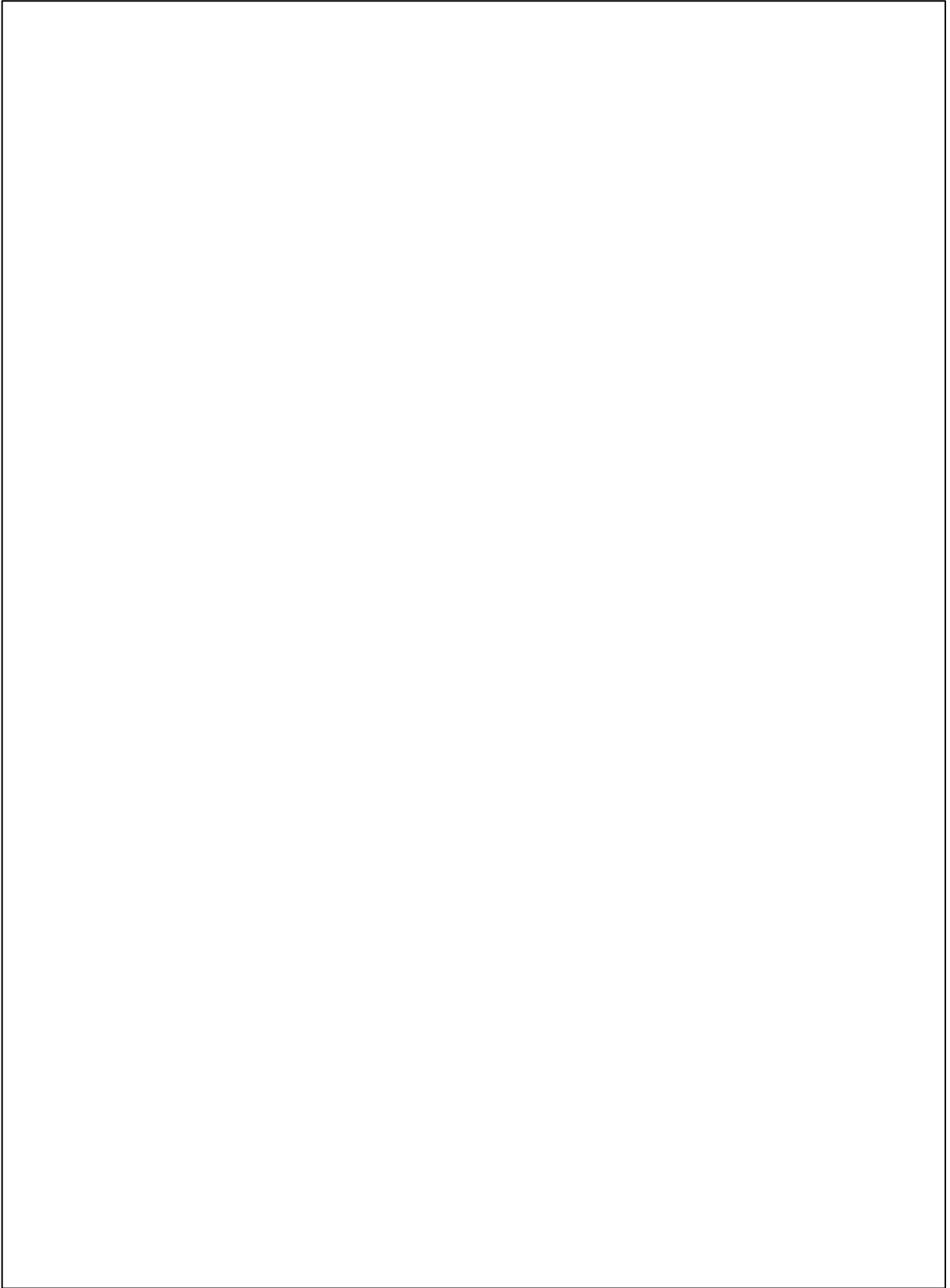
VA122 05 = US\$ 2.370,00 en Mantenimiento: Taller de Terceros

IO311 02 = $[2,370 / (980 + 2.370)] \times 100 = 70,7\%$, o sea, los talleres de terceros son responsables por la mayoría de los servicios de mantenimiento de vehículos.

A continuación se presenta algunas de las Fichas de Indicadores utilizadas para evaluar las actividades del mantenimiento.







5 PLAN DE IMPLANTACION

5.1 FORMULACION DEL PLAN DE IMPLANTACION

5.1.1 OBJETIVO

Viabilizar que las actividades de Administración de Flotas propuestas, luego de su adecuación a las características particulares de cada EPS, sean implantadas en un tiempo oportuno, al menor costo posible y que produzcan los resultados esperados, conforme a los objetivos, políticas y recursos definidos por la EPS.

5.1.2 ORGANIZACION DEL GRUPO DE TRABAJO (GT)

Las actividades propuestas para la implementación del Plan de Implantación de este Manual, son de responsabilidad de un Grupo de Trabajo, cuya organización y atribuciones forman parte del Plan General de Implantación para cada EPS.

Este Grupo de Trabajo, con la supervisión y apoyo de la Consultora, ejecutará la adecuación de este Manual, así como todas las actividades previstas para la Implantación.

El trabajo de adecuación y desarrollo de las actividades, será ejecutado de acuerdo a las características particulares de cada EPS, de sus fortalezas y limitaciones, tanto técnicas como presupuestales.

5.1.3 ETAPAS PROPUESTAS PARA LA IMPLANTACION

El Plan de Implantación está constituido por 3 etapas :

- Preparación
- Adecuación
- Implantación efectiva

En la etapa de Preparación se prevé la identificación de recursos necesarios para Operación y Mantenimiento de Vehículos (Central, Zonal y Local), acorde con la adecuación del Manual a los objetivos, políticas, procedimientos y limitaciones operacionales y financieras de cada EPS.

En la etapa de Adecuación, se tiene como objetivo la obtención de los recursos necesarios según el cronograma establecido.

Finalmente, en la etapa de Implantación Efectiva, se tiene como objetivo principal, la utilización de los recursos establecidos que actuarán conforme a lo propuesto en el Manual.

A) PREPARACION

Se prevé la necesidad de desarrollar las siguientes actividades en esta etapa :

A1) PRESENTACIÓN DEL MANUAL A LA EPS

- Unificación conceptual. Es la parte preliminar más importante, pues ahí se absorbe el Manual desde el punto de vista conceptual y, en ese mismo momento, se determina el grado de comprensión, y aceptación de parte de la EPS.
- Inicio de la adecuación del mismo por el Grupo de Trabajo.

A2) CRONOGRAMA DE TRABAJO

- Identificación de las actividades.
- Asignación de los responsables dentro del GT.
- Aprobación de un Cronograma, como se muestra a continuación:

ACTIVIDAD	RESPON SABLE	FECHA		DIAGRAMA BARRAS
		INICIO	FIN	
1- Adecuación del Manual				■
2- Levantamiento de la Situación Actual				■
• Estructura Organizacional				■
• Proyecciones de Servicios				■
• Instalación Física				■
• Recursos Humanos				■
3- Definición de los Objetivos y Políticas referentes a la Operación y Mantenimiento de Vehículos				■
4- Dimensionamiento de Recursos				■
• Humanos				■
• Materiales				■
• Instalaciones				■
5- Evaluación Financiera de la adecuación				■
6- Aprobación de los recursos				■

Cuadro 5

A3) INVENTARIO DE LA SITUACION ACTUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

- Estructura Organizacional vigente.
- Funcionamiento Básico.
- Instalaciones y Recursos, como se muestra a continuación:

RECURSOS (POR TIPO)	CANTIDAD	ESTADO
1. VEHICULOS		
2.SISTEMA DE OPERACION DE FLOTA		
3.TALLER DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		
4. EQUIPOS Y ACCESORIOS DEL TALLER		
5. HERRAMIENTAS MANUALES		
6. ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE		

Cuadro 6

- Recursos Humanos, como la muestra que sigue:

Nombre		Nivel de Estudios	
Cargo Actual		Jornada de Trabajo	
Función Ejecutada		Turno de Trabajo	
Evaluación y Observaciones Generales			

Cuadro 7

A4) EVALUACION DE LOS RECURSOS NECESARIOS

- Dimensionamiento de los recursos necesarios para la optimización de la Operación y Mantenimiento de Vehículos conforme a lo propuesto en el Manual.
- Evaluación económico / financiera de la adecuación propuesta.

A5) APROBACIÓN

- Aprobación de la propuesta económica/financiera presentada, por los órganos competentes de la EPS.

Concluida la etapa de Preparación, la Consultora y el Grupo de Trabajo, con el conocimiento pleno de la situación vigente y de la metodología propuesta en el Manual Administración de Flotas, efectuarán conjuntamente un análisis de viabilidad de la implantación de procedimientos, en forma inmediata, utilizando sólo los recursos disponibles en la EPS.

Una vez identificada la alternativa, ésta deberá ser aprobada en la EPS, para luego elaborar su respectivo cronograma de implantación y ponerlo en marcha.

B) ADECUACION DE LA EPS

Aprobado el presupuesto necesario para mejorar las actividades de Operación y Mantenimiento de Vehículos, según estrategia propuesta en el Programa de Implantación, se elaborará un cronograma físico/financiero para monitoreo de las actividades.

Las actividades a ser desarrollar en esta etapa son :

B1) ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS (SI FUERA NECESARIO)

- Elaboración de proyectos y ejecución de obras.
- Adquisición de recursos físicos. (Especificaciones para adquisiciones).
- Instalación de los recursos físicos.

B2) ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

B3) ADECUACIÓN DE RECURSOS HUMANOS,

- Si fuera necesario (reclutamiento, selección, contratación o promoción interna y capacitación).

En todas estas actividades, el Grupo de Trabajo contará con el apoyo y soporte técnico de la Consultora.

C) IMPLANTACIÓN EFECTIVA

Concluida la etapa de Adecuación, la EPS estará apta para implementar los procedimientos que contiene el Manual, adecuados a su realidad.

En esta fase se ejecutarán los ajustes necesarios para consolidar los conceptos y actividades de la Operación y Mantenimiento de Vehículos.

5.1.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLANTACION

Para la implantación del Manual es de fundamental importancia el trabajo conjunto Consultor/EPS (GT)/Inspector. Para el seguimiento y evaluación de la implantación, deberá ejecutarse, para cada etapa de visitas técnicas por parte del Consultor e Inspector, un Informe de Evaluación que contendrá los siguientes ítems:

- Nombre del Sistema.
- Nombre del Subsistema.
- Fecha.
- Período de la Etapa.
- Nombre de los responsables del Consultor, EPS (GT) e Inspector.
- Objetivos de la etapa.
- Metas de la etapa.
- Requisitos (actividades de la etapa anterior).
- Actividad prevista para el período del Consultor, EPS (GT) e Inspector.
- Actividades realizadas en el período por el Consultor, EPS (GT) e Inspector.
- Tareas (actividades) a ser realizadas por la EPS (GT) en dicho período hasta la próxima visita técnica.
- Definición de la fecha y del período de la visita técnica.
- Evaluación global de la implantación (cronogramas, indicadores, avances, deficiencias, etc.).

En las hojas a continuación, se presenta un modelo de formulario para el seguimiento de la implantación.

EPS	SISTEMA: SUBSISTEMA: MANUAL: MODULO:	FECHA: ____/____/____ HOJA: ____ de ____ REUNION N°
1 PAUTA DE LA REUNION ☐ A - ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA ANTERIOR ☐ B - ACTIVIDADES PARA LA PROXIMA ETAPA ☐ C - ACTIVIDADES DEL CONSULTOR EN EL PERIODO ☐ D - EVALUACION DE LA IMPLANTACION ☐ E - OBSERVACIONES PARA LA PROXIMA REUNION 2 PARTICIPANTES DE LA REUNION Coordinador del GT: Miembros: (C = Consultora) (E = EPS) (I = Inspector) (P = PRONAP)		
3 SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA ANTERIOR (RESPONSABLE, REALIZACION, GRADO DE AVANCE)		
4 ACTIVIDADES PARA LA PROXIMA ETAPA (RESPONSABLE, META, REQUISITOS DE LA ETAPA ACTUAL PARA LA PROXIMA)		
5 ACTIVIDADES DEL CONSULTOR EN EL PERIODO		6 EVALUACION DE LA IMPLANTACION
PROXIMA REUNION LOCAL: _____ FECHA: ____/____/____	SECRETARIADO POR NOMBRE: _____ FIRMA: _____	COORDINADOR DEL GT NOMBRE: _____ FIRMA: _____

Diagrama 8

EPS	SISTEMA: SUBSISTEMA: MANUAL: MODULO:	FECHA: ____/____/____ HOJA: ____ de ____ REUNION Nº ____
HOJA DE CONTINUATION (REFERIRSE AL NUMERO DEL CUADRO DE LA HOJA 1)		
PROXIMA REUNION LOCAL: FECHA: ____/____/____	SECRETARIADO POR NOMBRE: FIRMA:	COORDINADOR DEL GT NOMBRE: FIRMA:

agrama 9

Di

6 GLOSARIO DE TERMINOS

C

Categoría de Vehículos.

Cada una de las clases de vehículos conforme identificado por el Sistema de Patrimonio.

Código de Vehículo

Identificación individual de cada uno de los vehículos a través de un código.

Costo Fijo

Costo Fijo son aquellos que no varían directamente con la utilización del vehículo.

Costo Fijo del Vehículo

Son costos atribuibles a un vehículo específico, pero que no varia con la utilización del mismo.

Costo Fijo Prorratableable

Gastos con la Flota, pero que no sea directamente atribuible a un vehículo.

Costo Variable de Operación

Son costos que varían directamente con la utilización del vehículo.

D

Depreciación

Pérdida de valor de un vehículo con el pasar del tiempo.

F

Flota de Uso Común

Vehículos perteneciente a la Operación de Vehículos y destinados a atender las solicitudes de usuarios eventuales

L

Licenciamiento

Valor que se paga para se tener la autorización de transito de un vehículo.

Remuneración del capital

Valor que se considera como posible de se obtener en el mercado financiero y que no se

S

Seguro

Valor pago para garantizar la EPS contra riesgos de siniestros y accidentes.

V

Vehículo Especial

Vehículo que pasó por una adaptación y su utilización se destina a un fin específico.

Vehículos para carga

Vehículo com compartimiento para transporte de cargas de más de 1.000 kg.

Vehículos para carga y pasajeros

Vehículo con un compartimiento específico para carga y otro para pasajero.

Continúa en la próxima hoja

Vehículos para pasajeros

Vehículo utilizados para el transporte exclusivo de personas. Pueden adaptarse para Taller Móvil de Mantenimiento.

Vida útil

Tiempo en que es económicamente viable se mantener el uso de un vehículo.